

# TA76 OC FR

Fenêtre Aluminium à ouvrant caché

*Collection*

TRYBA ALUMINIUM

TARIF TTC 05-2026



**TRYBA®**  
CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR

# FENÊTRES ALUMINIUM TA76 OC

Les spécifications techniques ainsi que les informations tarifaires détaillées dans ce document ont été validées par le Service Produits. Toute construction qui ne peut être traitée à l'aide du tarif n'est pas réalisable.

L'adjonction ou la modification de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, profilés de menuiserie...) d'une autre marque que TRYBA ou d'une marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.

Le logiciel Syscon étant en constante évolution, cette version PDF reste le seul document de référence. Nous vous invitons à vous y référer en cas de doute.

---

## **TRYBA INDUSTRIE SAS**

ZI Le Moulin  
67110 Gundershoffen  
Tél. : 03 88 80 29 29

## **TRYBA MAYENNE SAS**

BP 27, 1 rue des Acacias  
53700 Villaines la Juhel  
Tél. : 02 43 08 20 50



## GÉNÉRALITÉS

- 6 Cotes de tarif
- 7 Cotes utiles
- 8 Faisabilité des châssis

## GRILLES DE PRIX

- 10 1 ouvrant à la française
- 11 2 ouvrants égaux à la française
- 12 Châssis fixes
- 13 Châssis à soufflet

## COULEURS

- 15 Offre couleurs
- 16 Offre couleurs
- 17 Couleurs des accessoires
- 18 Couleurs des accessoires et des joints
- 19 Laquage bloc-baie

## VITRAGES

- 21 Généralités
- 22 Généralités
- 23 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 24 Plus-values vitrages ornementaux
- 25 Remplissage
- 26 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 27 Croisillons intégrés et à la grecque
- 28 Croisillons Art Déco
- 29 Croisillons rapportés

## OPTIONS

- 31 Poignées
- 32 Crémones à l'ancienne
- 33 Faisabilités poignées
- 34 Meneaux complémentaires
- 35 Profils ouvrants et parecloses
- 36 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 37 Grilles d'entrée d'air
- 38 Grilles d'entrée d'air Spécificités Belgique
- 39 Chatière

## FERRAGE

- 41 Restrictions ferrage
- 42 Ferrage R20 et plus-values options
- 43 Ferrage R20
- 44 Ferrage SA R20
- 45 Ferrage SA R20
- 46 Ferrage SA R20
- 47 Ferrage portes-fenêtres R20
- 48 Pack Trybadesign
- 49 Paumelles
- 50 Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage
- 51 Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage

## POSE

- 53 Pièces d'appui et élargisseurs de seuil
- 54 Élargisseurs, tapées
- 55 Tapées de doublage
- 56 Bavettes extérieures
- 57 Couvre-joints
- 58 Seuils

## CHÂSSIS FIXES SPÉCIAUX

- 60 Angles
- 61 Tarification
- 62 Croisillons

## EXEMPLES DE CALCUL

- 64 Exemples de calcul
- 65 Évolutions du tarif

# GÉNÉRALITÉS

- 5 Fiche Info Produit
- 6 Cotes de tarif
- 7 Cotes utiles
- 8 Faisabilité des châssis



# TA76 OC

Fenêtre Aluminium à ouvrant caché

FICHE INFO PRODUIT

09-2024

*Collection*  
TRYBA ALUMINIUM

## SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Assemblage systématique des cadres dormants et ouvrants par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
  - Fixation des paumelles dans les parois aluminium (1 paroi dormant et 2 parois ouvrant).
- 2 Gâches de sécurité en standard avec galets champignons anti-décrochement fixées dans les parois aluminium. Système de ferrage sécurisé en cas de tentative d'effraction.
  - Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions).

## ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés dormant de 76 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 84 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation.
  - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargées en fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 35 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée) et d'un joint central périphérique, alignée avec un triple vitrage.
  - Pareclose PVC clippée (côté extérieur de l'ouvrant).
- 4 Triple vitrage thermique TRY'ver Isol'3 4-12G-4-12G-4 Ug = 0,70 W/m².K épaisseur 36 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
  - Double vitrage phonique (Isol'3 4-16G-8) ou sécurité (Isol'3 4-16G-44/2) disponibles sans plus-value.
- 5 Système à 3 joints dont 1 joint central à lèvres (dans le dormant sur le bouclier thermique) et 2 joints de frappe (dans l'ouvrant).
  - Organes de ferrage protégés de l'humidité car situés dans une chambre sèche.

## ESTHÉTIQUE

- Système à ouvrant caché (OC) pour un maximum de clarté (pas de cadre d'ouvrant).
- Profilés exclusifs TRYBA : design intérieur galbé ou droit.
- Ferrage symétrique de série, ferrage invisible et poignée laquée à la teinte du châssis en option (pack Trybadesign).
- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale affinée de 75 mm sur châssis 2 vantaux, avec poignée centrée.
- Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.



## PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,0 W/m².K  
(avec triple vitrage  
Ug = 0,70 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,48  
Rw jusqu'à 42 dB

Classement AEV  
jusqu'à A\*4 E\*9A V\*A4

DTA 6/21-2427\_V1



\*Selon Carnet de Garantie  
Selon offre en vigueur



**TRYBA®**  
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

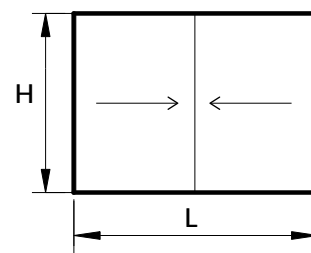
## GÉNÉRALITÉS

NOTA : toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

Cotes de référence tarif : **L<sup>T</sup> x H<sup>T</sup>** (T = Tarif)

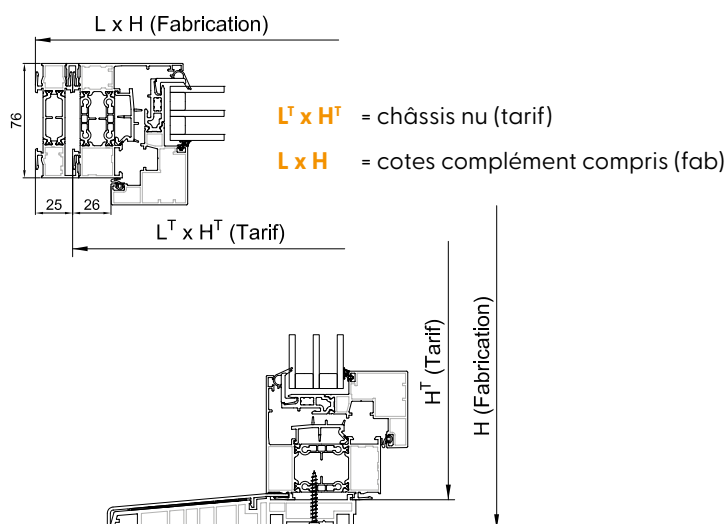
Sont à distinguer les cotes **L<sup>T</sup>** et **H<sup>T</sup>** servant de références au chiffrage des devis, des cotes **L** et **H** servant de référence pour la commande et la fabrication des châssis.

Cotes prix = **L<sup>T</sup> x H<sup>T</sup>** Cotes fabrication = **L x H**

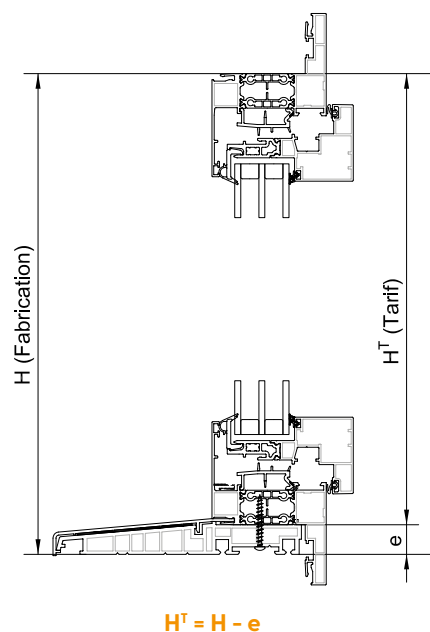


## COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS AVEC COMPLÉMENTS (TOUTES TEINTES)

### DORMANT NEUF SANS AILETTE

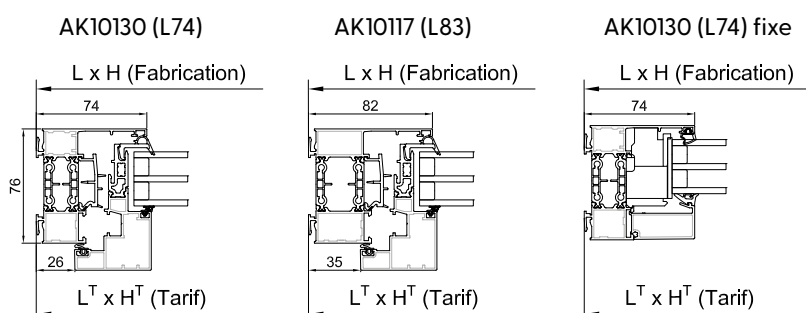


### DORMANT À AILETTE AVEC APPUI



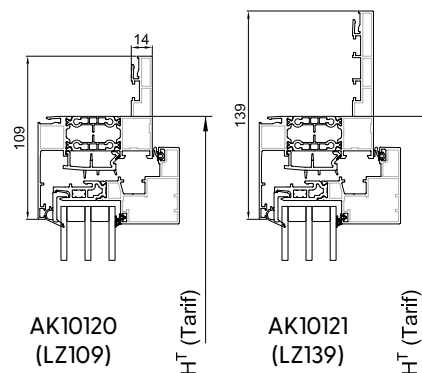
## COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS SANS COMPLÉMENT (L<sup>T</sup> x H<sup>T</sup>)

### DORMANT NEUF SANS AILETTE



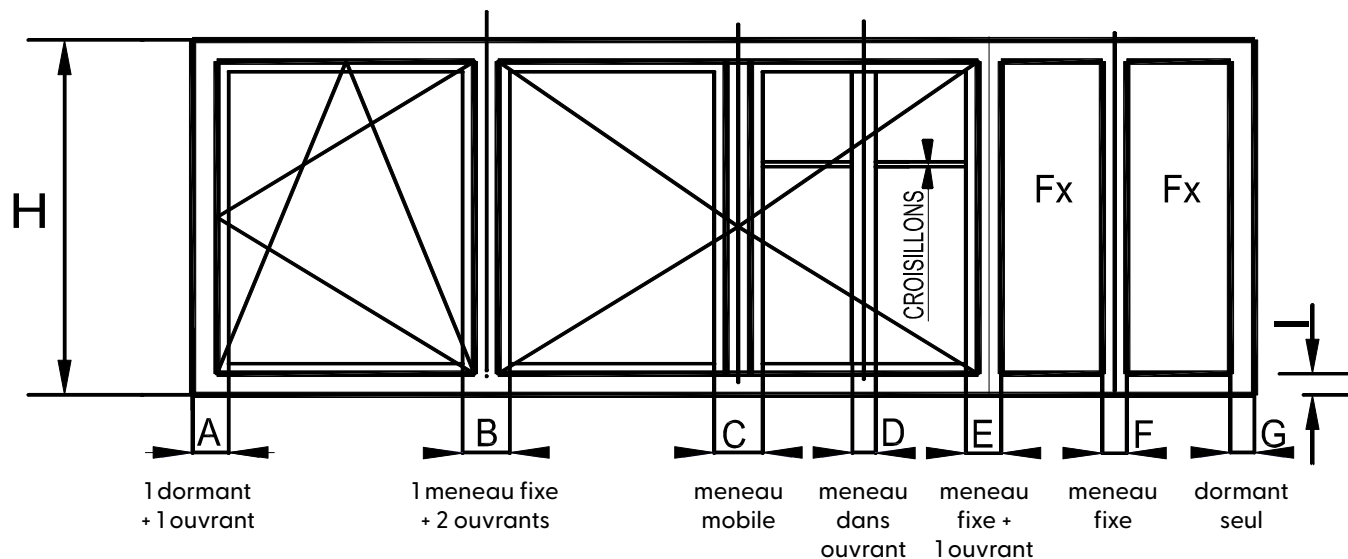
**L<sup>T</sup> x H<sup>T</sup> = L x H**

### DORMANT À AILETTE



**L<sup>T</sup> x H<sup>T</sup> = L x H**

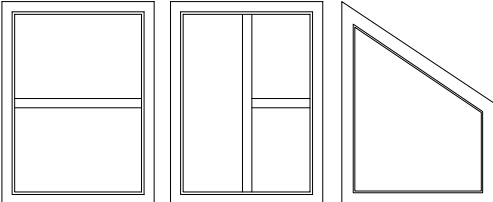
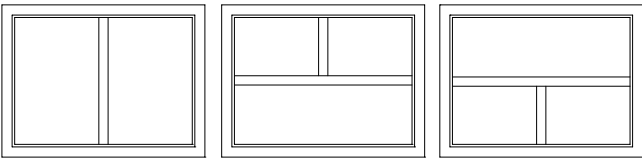
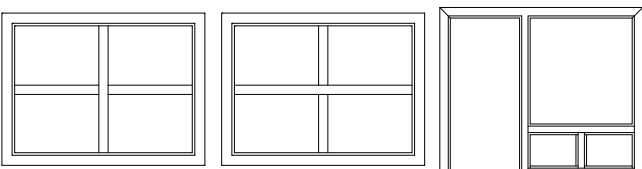
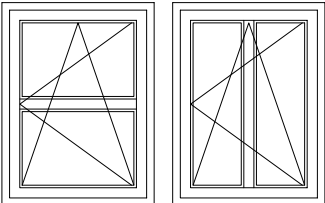
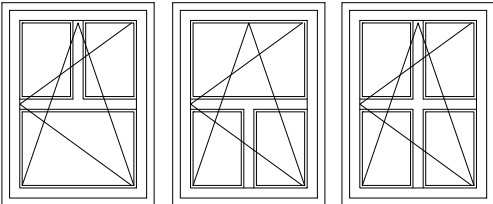
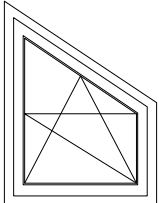
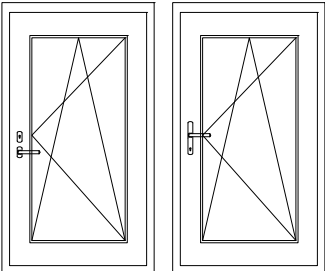
## COTES UTILES - DIMENSIONS CLAIR DE VITRE INTÉRIEUR HORS JOINT



### STANDARD

| Ouvrant               | AK10101J - Z51 |     |    |           |           |     |     |      |
|-----------------------|----------------|-----|----|-----------|-----------|-----|-----|------|
|                       | A              | B   | C  | C - SB/CC | D         | E   | F   | G    |
| <b>Dormant</b>        |                |     |    |           |           |     |     |      |
| AK10130 L74 (neuf)    | 76,5           |     | 75 | 133       | 60<br>114 |     |     | 73,5 |
| AK10117 L83 (store)   | 85,5           |     | 75 | 133       | 60<br>114 |     |     | 82,5 |
| AK10120 LZ109 (réno)  | 71,5           |     | 75 | 133       | 60<br>114 |     |     | 68,5 |
| AK10115 MD114 (fin)   |                |     |    |           |           | 117 | 114 |      |
| AK10116 MD141 (large) |                | 147 |    |           |           | 144 | 141 |      |



|                       | Châssis                                                                             | Faisabilité en TA76 OC              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fixes                 |    | <p>✗</p> <p>Faisable en TA76 OV</p> |
|                       |    | <p>✓</p>                            |
|                       |   | <p>✓</p>                            |
| Ouvrants              |  | <p>✓</p>                            |
|                       |  | <p>✗</p>                            |
|                       |  | <p>✗</p>                            |
| Portes-fenêtres SB/CC |  | <p>✓</p> <p>Faisable en TA76 OV</p> |

# GRILLES DE PRIX

- 10 1 ouvrant à la française
- 11 2 ouvrants égaux à la française
- 12 Châssis fixes
- 13 Châssis à soufflet

## LECTURE DU TARIF

### COTES DE TARIFICATION

Les prix indiqués sont des valeurs pour châssis sans compléments.

|                            |           | de 901 à 1000 mm de largeur |      |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| H<br>(mm)                  | L<br>(mm) | 900                         | 1000 |
|                            | 500       | 866                         | 882  |
| de 501 à 600 mm de hauteur |           | 600                         | 896  |
|                            |           |                             | 912  |

prix du châssis de base (vitrage standard compris)



| H \ L (mm) | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 500        | 823  | 859  | 896  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 600        | 863  | 899  | 936  | 984  | 1034 |      |      |      |      |      |      |
| 700        | 900  | 936  | 974  | 1027 | 1070 | 1120 |      |      |      |      |      |
| 800        | 944  | 982  | 1020 | 1067 | 1123 | 1186 | 1234 | 1289 |      |      |      |
| 900        | 984  | 1020 | 1066 | 1121 | 1176 | 1240 | 1293 | 1344 | 1409 |      |      |
| 1000       | 1029 | 1066 | 1120 | 1176 | 1229 | 1303 | 1354 | 1414 | 1471 | 1534 |      |
| 1100       | 1070 | 1121 | 1176 | 1229 | 1283 | 1357 | 1410 | 1463 | 1531 | 1594 | 1656 |
| 1200       | 1123 | 1166 | 1229 | 1274 | 1333 | 1409 | 1463 | 1528 | 1593 | 1656 | 1726 |
| 1300       | 1176 | 1219 | 1280 | 1330 | 1389 | 1464 | 1528 | 1586 | 1653 | 1717 | 1795 |
| 1400       | 1229 | 1263 | 1333 | 1381 | 1437 | 1523 | 1586 | 1647 | 1716 | 1785 | 1865 |
| 1500       | 1280 | 1333 | 1384 | 1433 | 1498 | 1583 | 1647 | 1708 | 1777 | 1848 | 1934 |
| 1600       | 1333 | 1384 | 1437 | 1490 | 1551 | 1640 | 1708 | 1768 | 1834 | 1908 | 2005 |
| 1700       | 1384 | 1437 | 1490 | 1541 | 1608 | 1700 | 1766 | 1831 | 1903 | 1984 | 2075 |
| 1800       | 1437 | 1490 | 1541 | 1594 | 1661 | 1758 | 1825 | 1891 | 1967 | 2048 |      |
| 1900       | 1481 | 1534 | 1594 | 1656 | 1726 | 1825 | 1891 | 1961 | 2045 |      |      |
| 2000       | 1524 | 1577 | 1647 | 1708 | 1783 | 1891 | 1953 | 2023 |      |      |      |
| 2100       | 1568 | 1630 | 1706 | 1773 | 1844 | 1953 | 2027 | 2101 |      |      |      |
| 2200       | 1611 | 1673 | 1758 | 1821 | 1903 | 2013 | 2078 |      |      |      |      |
| 2300       | 1656 | 1717 | 1811 | 1880 | 1967 | 2075 | 2150 |      |      |      |      |
| 2400       | 1708 | 1778 | 1865 | 1943 | 2031 | 2135 |      |      |      |      |      |

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

## RÈGLES DE FERRAGE

**Largeur battant maxi = 1,5 x Hauteur battant**

**Surface battant maxi = 2,4 m²**

**Poids maxi par vantail : 80 kg** (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

## PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

|                                   | Plus-value (sur les grilles de prix) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139) | <b>+ 3 %</b>                         |



| H (mm) \ L (mm) | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 500             | 1528 | 1554 | 1591 | 1640 | 1666 | 1693 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 600             | 1573 | 1610 | 1658 | 1703 | 1737 | 1754 | 1838 | 1880 | 1931 | 2054 |      |      |      |      |
| 700             | 1633 | 1664 | 1708 | 1750 | 1781 | 1838 | 1890 | 1973 | 2060 | 2182 | 2232 | 2318 |      |      |
| 800             | 1697 | 1728 | 1778 | 1828 | 1865 | 1908 | 2011 | 2064 | 2152 | 2277 | 2324 | 2411 | 2445 | 2537 |
| 900             | 1746 | 1777 | 1813 | 1868 | 1978 | 2028 | 2097 | 2157 | 2242 | 2347 | 2415 | 2501 | 2548 | 2639 |
| 1000            | 1814 | 1837 | 1880 | 2008 | 2061 | 2115 | 2174 | 2230 | 2334 | 2421 | 2508 | 2592 | 2647 | 2739 |
| 1100            | 1865 | 1894 | 2024 | 2083 | 2137 | 2194 | 2254 | 2321 | 2425 | 2512 | 2599 | 2684 | 2749 | 2841 |
| 1200            | 1920 | 2031 | 2093 | 2158 | 2207 | 2270 | 2341 | 2414 | 2477 | 2604 | 2677 | 2777 | 2851 | 2942 |
| 1300            | 2060 | 2104 | 2167 | 2232 | 2288 | 2347 | 2425 | 2497 | 2567 | 2697 | 2767 | 2869 | 2951 | 3042 |
| 1400            | 2123 | 2172 | 2235 | 2302 | 2364 | 2435 | 2509 | 2571 | 2659 | 2788 | 2858 | 2961 | 3054 | 3142 |
| 1500            | 2190 | 2247 | 2311 | 2378 | 2442 | 2519 | 2589 | 2665 | 2745 | 2874 | 2946 | 3045 | 3138 | 3231 |
| 1600            | 2257 | 2314 | 2387 | 2452 | 2529 | 2597 | 2677 | 2752 | 2832 | 2961 | 3032 | 3134 | 3223 | 3335 |
| 1700            | 2341 | 2390 | 2455 | 2529 | 2615 | 2694 | 2762 | 2838 | 2961 | 3065 | 3151 | 3236 | 3365 | 3421 |
| 1800            | 2402 | 2470 | 2544 | 2615 | 2684 | 2761 | 2832 | 2908 | 3045 | 3151 | 3236 | 3323 | 3452 | 3526 |
| 1900            | 2491 | 2555 | 2628 | 2701 | 2788 | 2856 | 2934 | 3019 | 3134 | 3236 | 3331 | 3409 | 3538 | 3630 |
| 2000            | 2575 | 2641 | 2714 | 2788 | 2874 | 2942 | 3019 | 3108 | 3218 | 3331 | 3429 | 3496 | 3635 | 3716 |
| 2100            | 2664 | 2727 | 2801 | 2874 | 2961 | 3045 | 3115 | 3202 | 3315 | 3436 | 3525 | 3619 |      |      |
| 2200            | 2749 | 2814 | 2886 | 2961 | 3045 | 3124 | 3202 | 3288 | 3398 | 3525 | 3619 |      |      |      |
| 2300            | 2827 | 2898 | 2972 | 3045 | 3134 | 3209 | 3288 | 3375 | 3488 | 3609 |      |      |      |      |
| 2400            | 2912 | 2986 | 3059 | 3134 | 3218 | 3305 | 3392 | 3476 | 3579 |      |      |      |      |      |

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

Levier en feuillure à partir d'une hauteur de 550 mm. Verrou à levier en-dessous d'une hauteur de 550 mm.

## RÈGLES DE FERRAGE

Largeur battant maxi = 1,5 x Hauteur battant

Surface battant maxi = 2,4 m²

Poids maxi par vantail : 80 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

## PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

|                                   | Plus-value (sur les grilles de prix) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139) | <b>+ 3 %</b>                         |

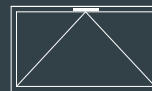


| H \ L (mm) | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 500        | 590  | 616  | 645  | 670  | 695  | 726  | 756  | 789  | 826  | 863  | 899  | 936  | 970  | 1010 | 1043 | 1079 | 1114 | 1151 | 1184 | 1220 | 1257 |
| 600        | 616  | 645  | 670  | 695  | 732  | 764  | 803  | 842  | 880  | 919  | 954  | 994  | 1032 | 1069 | 1109 | 1147 | 1181 | 1220 | 1259 | 1297 | 1334 |
| 700        | 645  | 670  | 695  | 736  | 772  | 814  | 854  | 893  | 934  | 972  | 1014 | 1053 | 1094 | 1137 | 1176 | 1216 | 1256 | 1296 | 1334 | 1376 | 1417 |
| 800        | 670  | 695  | 736  | 774  | 817  | 859  | 900  | 944  | 986  | 1029 | 1070 | 1114 | 1156 | 1199 | 1240 | 1283 | 1326 | 1367 | 1414 | 1456 | 1496 |
| 900        | 695  | 732  | 772  | 817  | 860  | 907  | 950  | 997  | 1042 | 1084 | 1127 | 1174 | 1217 | 1260 | 1310 | 1353 | 1396 | 1441 | 1483 | 1530 | 1573 |
| 1000       | 726  | 764  | 814  | 859  | 907  | 952  | 1002 | 1047 | 1094 | 1140 | 1184 | 1233 | 1280 | 1327 | 1373 | 1420 | 1467 | 1514 | 1561 | 1610 | 1653 |
| 1100       | 756  | 803  | 854  | 900  | 950  | 1002 | 1049 | 1097 | 1147 | 1194 | 1244 | 1294 | 1343 | 1389 | 1441 | 1487 | 1537 | 1586 | 1634 | 1684 | 1734 |
| 1200       | 789  | 842  | 893  | 944  | 997  | 1047 | 1097 | 1150 | 1200 | 1253 | 1303 | 1353 | 1406 | 1457 | 1508 | 1557 | 1611 | 1660 | 1713 | 1760 | 1814 |
| 1300       | 826  | 880  | 934  | 986  | 1042 | 1094 | 1147 | 1200 | 1254 | 1309 | 1360 | 1416 | 1467 | 1518 | 1573 | 1628 | 1677 | 1731 | 1785 | 1838 | 1891 |
| 1400       | 863  | 919  | 972  | 1029 | 1084 | 1140 | 1194 | 1253 | 1309 | 1361 | 1419 | 1473 | 1528 | 1584 | 1637 | 1691 | 1750 | 1807 | 1860 | 1917 | 1971 |
| 1500       | 899  | 954  | 1014 | 1070 | 1127 | 1184 | 1244 | 1303 | 1360 | 1419 | 1474 | 1531 | 1590 | 1647 | 1710 | 1764 | 1820 | 1878 | 1934 | 1993 | 2050 |
| 1600       | 936  | 994  | 1053 | 1114 | 1174 | 1233 | 1294 | 1353 | 1416 | 1473 | 1531 | 1591 | 1651 | 1716 | 1771 | 1831 | 1891 | 1948 | 2013 | 2073 | 2131 |
| 1700       | 970  | 1032 | 1094 | 1156 | 1217 | 1280 | 1343 | 1406 | 1467 | 1528 | 1590 | 1651 | 1717 | 1774 | 1837 | 1898 | 1961 | 2025 | 2085 | 2150 | 2210 |
| 1800       | 1010 | 1069 | 1137 | 1199 | 1260 | 1327 | 1389 | 1457 | 1518 | 1584 | 1647 | 1716 | 1774 | 1840 | 1905 | 1968 | 2033 | 2094 | 2161 | 2225 | 2290 |
| 1900       | 1043 | 1109 | 1176 | 1240 | 1310 | 1373 | 1441 | 1508 | 1573 | 1637 | 1710 | 1771 | 1837 | 1905 | 1970 | 2037 | 2103 | 2171 | 2235 | 2304 | 2367 |
| 2000       | 1079 | 1147 | 1216 | 1283 | 1353 | 1420 | 1487 | 1557 | 1628 | 1691 | 1764 | 1831 | 1898 | 1968 | 2037 | 2104 | 2174 | 2244 | 2310 | 2381 | 2450 |
| 2100       | 1114 | 1181 | 1256 | 1326 | 1396 | 1467 | 1537 | 1611 | 1677 | 1750 | 1820 | 2255 | 2350 | 2450 | 2545 | 2639 | 2734 | 2828 | 2922 | 3018 | 3112 |
| 2200       | 1151 | 1220 | 1296 | 1367 | 1441 | 1514 | 1586 | 1660 | 1731 | 1807 | 2237 | 2334 | 2435 | 2532 | 2629 | 2731 | 2828 | 2924 | 3022 | 3124 | 3221 |
| 2300       | 1184 | 1259 | 1334 | 1414 | 1483 | 1561 | 1634 | 1713 | 1785 | 1860 | 2310 | 2414 | 2515 | 2615 | 2719 | 2821 | 2922 | 3022 | 3126 | 3228 | 3328 |
| 2400       | 1220 | 1297 | 1376 | 1456 | 1530 | 1610 | 1684 | 1760 | 1838 | 2282 | 2385 | 2491 | 2595 | 2704 | 2807 | 2911 | 3018 |      |      |      |      |
| 2500       | 1257 | 1334 | 1417 | 1496 | 1573 | 1653 | 1734 | 1814 | 1891 | 2351 | 2461 | 2569 | 2681 | 2785 | 2894 | 3004 | 3112 |      |      |      |      |
| 2600       | 1294 | 1373 | 1457 | 1537 | 1621 | 1704 | 1780 | 1865 | 2310 | 2425 | 2534 | 2647 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

|                                   | Plus-value (sur les grilles de prix) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139) | <b>+ 3 %</b>                         |

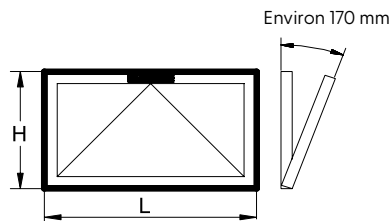




## SN - SOUFFLET NORMAL

### DESRIPTIF

- Châssis à 1 vantail
- Ouverture par poignée standard
- Ferrures : crémone + compas de sécurité + paumelles

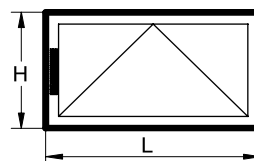


| L (mm) \ H (mm) | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 500             | 824  | 863  | 899  | 939  | 976  | 1029 | 1064 | 1113 | 1164 | 1209 | 1260 | 1324 | 1387 | 1433 | 1484 | 1538 |
| 600             | 863  | 899  | 936  | 974  | 1014 | 1076 | 1120 | 1170 | 1223 | 1267 | 1333 | 1397 | 1456 | 1511 | 1556 | 1598 |
| 700             | 899  | 940  | 977  | 1020 | 1062 | 1133 | 1177 | 1227 | 1284 | 1341 | 1389 | 1456 | 1511 | 1556 | 1598 | 1663 |
| 800             | 952  | 989  | 1027 | 1079 | 1127 | 1191 | 1247 | 1297 | 1353 | 1401 | 1456 | 1511 | 1568 | 1610 | 1663 | 1743 |
| 900             | 989  | 1032 | 1079 | 1121 | 1191 | 1241 | 1296 | 1349 | 1404 | 1456 | 1511 | 1568 | 1626 | 1688 | 1734 | 1818 |
| 1000            | 1032 | 1079 | 1121 | 1177 | 1247 | 1311 | 1366 | 1420 | 1473 | 1530 | 1586 | 1644 | 1701 | 1778 | 1840 | 1905 |

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

### SOUFFLET NORMAL AVEC POIGNÉE LATÉRALE :

| L (mm) \ H (mm) | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 600             | 899  | 936  | 974  | 1014 | 1076 | 1120 | 1170 |
| 700             | 940  | 977  | 1020 | 1062 | 1133 | 1177 | 1227 |
| 800             | 989  | 1027 | 1079 | 1127 | 1191 | 1247 | 1297 |
| 900             | 1032 | 1079 | 1121 | 1191 | 1241 | 1296 | 1349 |
| 1000            | 1079 | 1121 | 1177 | 1247 | 1311 | 1366 | 1420 |

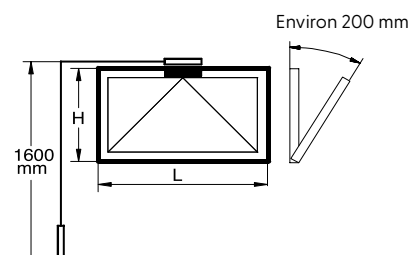


Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

## SA - SOUFFLET D'AÉRATION AVEC FERME IMPOSTE

### DESRIPTIF

- Châssis à 1 vantail
- Ouverture par ferme-imposte
- Ferrures : renvoi d'angle, compas de projection, tringle de liaison entre renvoi et compas



| L (mm) \ H (mm) | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 500             | 1259 | 1296 | 1334 | 1376 | 1417 | 1456 | 1491 | 1534 | 1573 | 1621 | 1666 | 1711 | 1644 | 1678 | 1726 | 1763 | 1798 | 1837 | 1875 | 1915 |
| 600             | 1296 | 1334 | 1376 | 1414 | 1456 | 1491 | 1540 | 1588 | 1636 | 1680 | 1730 | 1778 | 1678 | 1718 | 1763 | 1798 | 1837 | 1875 | 1915 | 1953 |
| 700             | 1334 | 1376 | 1414 | 1451 | 1497 | 1550 | 1596 | 1648 | 1698 | 1747 | 1795 | 1848 | 1718 | 1757 | 1798 | 1837 | 1875 | 1915 | 1953 | 1991 |
| 800             | 1376 | 1414 | 1451 | 1496 | 1553 | 1606 | 1653 | 1710 | 1757 | 1813 | 1863 | 1914 | 1757 | 1795 | 1837 | 1875 | 1915 | 1953 | 1991 | 2028 |
| 900             | 1414 | 1451 | 1494 | 1550 | 1608 | 1660 | 1716 | 1766 | 1823 | 1873 | 1930 | 1983 | 1795 | 1834 | 1875 | 1915 | 1953 | 1991 | 2028 | 2067 |
| 1000            | 1451 | 1487 | 1541 | 1597 | 1660 | 1717 | 1771 | 1828 | 1885 | 1938 | 1994 | 2048 | 1834 | 1871 | 1915 | 1953 | 1991 | 2028 | 2067 | 2110 |
| 1100            | 1487 | 1536 | 1593 | 1650 | 1716 | 1771 | 1831 | 1888 | 1944 | 2005 | 2060 | 2120 | 1871 | 1911 | 1953 | 1991 | 2028 | 2067 | 2110 | 2148 |

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

## PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

|                                   | Plus-value (sur les grilles de prix) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139) | <b>+ 3 %</b>                         |

# COULEURS

- 15 Offre couleurs
- 17 Couleurs des accessoires
- 18 Couleurs des accessoires et des joints
- 19 Laquage bloc-baie

## GROUPE 1 : SANS PLUS-VALUE

### MONOCOLORE

|                                         |                                            |                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9010<br>BLANC PUR<br>LISSE BRILLANT     | 9016<br>BLANC SIGNALISATION<br>GRANITÉ MAT | 1015<br>IVOIRE CLAIR<br>GRANITÉ MAT    |
| 3004<br>ROUGE POURPRE<br>GRANITÉ MAT    | 5003<br>BLEU SAPHIR<br>GRANITÉ MAT         | 6005<br>VERT MOUSSE<br>GRANITÉ MAT     |
| 7004<br>GRIS DE SÉCURITÉ<br>GRANITÉ MAT | 7012<br>GRIS BASALTE<br>GRANITÉ MAT        | 7016<br>GRIS ANTHRACITE<br>GRANITÉ MAT |
| 7035<br>GRIS CLAIR<br>GRANITÉ MAT       | 7039<br>GRIS QUARTZ<br>GRANITÉ MAT         | 8011<br>BRUN NOISETTE<br>GRANITÉ MAT   |
| 8019<br>BRUN GRIS<br>GRANITÉ MAT        | 9005<br>NOIR FONCÉ<br>GRANITÉ MAT          | 9006<br>ALUMINIUM BLANC<br>GRANITÉ MAT |

### MONOCOLORE LAQUAGE IMITATION ANODISATION

|                             |
|-----------------------------|
| LAQUAGE NATURE<br>LISSE MAT |
|-----------------------------|

Teintes non équivalentes à l'anodisation

### BICOLORE GRANITÉ MAT

| INTÉRIEUR                                  | EXTÉRIEUR                                  |                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            | 9010<br>BLANC PUR<br>LISSE BRILLANT        | 1015<br>IVOIRE CLAIR<br>GRANITÉ MAT     |
|                                            | 3004<br>ROUGE POURPRE<br>GRANITÉ MAT       | 5003<br>BLEU SAPHIR<br>GRANITÉ MAT      |
|                                            | 6005<br>VERT MOUSSE<br>GRANITÉ MAT         | 7004<br>GRIS DE SÉCURITÉ<br>GRANITÉ MAT |
|                                            | 7012<br>GRIS BASALTE<br>GRANITÉ MAT        | 7016<br>GRIS ANTHRACITE<br>GRANITÉ MAT  |
|                                            | 7035<br>GRIS CLAIR<br>GRANITÉ MAT          | 7039<br>GRIS QUARTZ<br>GRANITÉ MAT      |
| 9016<br>BLANC SIGNALISATION<br>GRANITÉ MAT | 8011<br>BRUN NOISETTE<br>GRANITÉ MAT       | 8019<br>BRUN GRIS<br>GRANITÉ MAT        |
|                                            | 9005<br>NOIR FONCÉ<br>GRANITÉ MAT          | 9006<br>ALUMINIUM BLANC<br>GRANITÉ MAT  |
|                                            | LAQUAGE NATURE<br>LISSE MAT                |                                         |
| 7016<br>GRIS ANTHRACITE<br>GRANITÉ MAT     | 9016<br>BLANC SIGNALISATION<br>GRANITÉ MAT |                                         |

Teintes non contractuelles.

## GROUPE 2

PLUS-VALUE

+ 15 %

### MONOCOLORE ANODISATION

|                |
|----------------|
| ANODISÉ NATURE |
|----------------|

### MONOCOLORE LAQUAGES IMITATION ANODISATION

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| LAQUAGE CHAMPAGNE<br>LISSE MAT | LAQUAGE BRONZE<br>LISSE MAT |
|--------------------------------|-----------------------------|

Teintes non équivalentes à l'anodisation

### MONOCOLORE GRANITÉ MAT

|                                       |                                         |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1013<br>BLANC PERLÉ<br>GRANITÉ MAT    | 1019<br>BEIGE GRIS<br>GRANITÉ MAT       | 1247<br>BRONZE<br>GRANITÉ MAT        |
| 3005<br>ROUGE VIN<br>GRANITÉ MAT      | 5005<br>BLEU DE SÉCURITÉ<br>GRANITÉ MAT | 5014<br>BLEU PIGEON<br>GRANITÉ MAT   |
| 5023<br>BLEU DISTANT<br>GRANITÉ MAT   | 6009<br>VERT SAPIN<br>GRANITÉ MAT       | 6019<br>VERT BLANC<br>GRANITÉ MAT    |
| 6021<br>VERT PÂLE<br>GRANITÉ MAT      | 7021<br>GRIS NOIR<br>GRANITÉ MAT        | 7024<br>GRIS GRAPHITE<br>GRANITÉ MAT |
| 7034<br>GRIS JAUNE<br>GRANITÉ MAT     | 8014<br>BRUN SÉPIA<br>GRANITÉ MAT       | 9001<br>BLANC CRÈME<br>GRANITÉ MAT   |
| 9007<br>ALUMINIUM GRIS<br>GRANITÉ MAT | ROUILLE<br>GRANITÉ MAT                  |                                      |

### MONOCOLORE FUTURA

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FUTURA 2100<br>NOIR SABLÉ | FUTURA 2700<br>BLEU SABLÉ | FUTURA 2900<br>GRIS SABLÉ |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

### BICOLORE

| INTÉRIEUR                                             | EXTÉRIEUR                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TEINTE RAL GRANITÉ<br>MAT GROUPES 1 ET 2<br>ET FUTURA | TEINTE RAL GRANITÉ<br>MAT GROUPES 1 ET 2<br>ET FUTURA | LAQUAGE ALUMINIUM<br>DU GROUPE 2 |
| LAQUAGE ALUMINIUM<br>DU GROUPE 2                      | TEINTE RAL GRANITÉ<br>MAT GROUPES 1 ET 2<br>ET FUTURA | LAQUAGE ALUMINIUM<br>DU GROUPE 2 |
| 9016<br>BLANC SIGNALISATION<br>GRANITÉ MAT            | ANODISÉ NATURE                                        |                                  |
| 9016<br>BLANC SIGNALISATION<br>GRANITÉ MAT            | CHÊNE D'OR<br>EXCLUSIF                                | CHÊNE FONCÉ<br>EXCLUSIF          |
|                                                       | CHÊNE IRLANDAIS<br>EXCLUSIF                           | ACA JOU VEINÉ<br>EXCLUSIF        |

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

## GROUPE SUBLIMATION

PLUS-VALUE

**+ 25 %**

### MONOCOLORE SUBLIMATION TONS BOIS

|                             |                          |                       |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CHÊNE D'OR<br>EXCLUSIF      | CHÊNE FONCÉ<br>EXCLUSIF  | CHÊNE MAT<br>EXCLUSIF |
| CHÊNE IRLANDAIS<br>EXCLUSIF | ACAJOU VEINÉ<br>EXCLUSIF |                       |

### BICOLORE

| INTÉRIEUR                        | EXTÉRIEUR                        |                          |                               |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA | CHÊNE D'OR<br>EXCLUSIF           | CHÊNE FONCÉ<br>EXCLUSIF  | CHÊNE MAT<br>EXCLUSIF         |
|                                  | CHÊNE IRLANDAIS<br>EXCLUSIF      | ACAJOU VEINÉ<br>EXCLUSIF |                               |
| CHÊNE D'OR<br>EXCLUSIF           | CHÊNE D'OR<br>EXCLUSIF           | CHÊNE FONCÉ<br>EXCLUSIF  | CHÊNE MAT<br>EXCLUSIF         |
| CHÊNE FONCÉ<br>EXCLUSIF          |                                  |                          |                               |
| CHÊNE IRLANDAIS<br>EXCLUSIF      | CHÊNE IRLANDAIS<br>EXCLUSIF      | ACAJOU VEINÉ<br>EXCLUSIF |                               |
| ACAJOU VEINÉ<br>EXCLUSIF         |                                  |                          |                               |
| CHÊNE MAT<br>EXCLUSIF            |                                  |                          |                               |
| LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2    | TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA |                          | LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2 |
|                                  | CHÊNE D'OR<br>EXCLUSIF           | CHÊNE FONCÉ<br>EXCLUSIF  | CHÊNE MAT<br>EXCLUSIF         |
|                                  | CHÊNE IRLANDAIS<br>EXCLUSIF      | ACAJOU VEINÉ<br>EXCLUSIF |                               |

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

## ANODISATION CHAMPAGNE\*

PLUS-VALUE

**+ 25 %**

### MONOCOLORE ANODISATION

|                    |
|--------------------|
| ANODISÉ CHAMPAGNE* |
|--------------------|

### BICOLORE

| INTÉRIEUR                                  | EXTÉRIEUR          |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 9016<br>BLANC SIGNALISATION<br>GRANITÉ MAT | ANODISÉ CHAMPAGNE* |

\*Il est impératif de regrouper le chantier sur une seule commande, habillages inclus (respect du bain d'anodisation).

## RAL GRANITÉ AUTRES

PLUS-VALUE

**+ 25 %**

### MONOCOLORE ET BICOLORE

|      |                                |      |                                  |
|------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| 1001 | Beige Granité Mat              | 7000 | Gris petit-gris Granité Mat      |
| 1011 | Beige brun Granité Mat         | 7001 | Gris argent Granité Mat          |
| 1012 | Jaune citron Granité Mat       | 7002 | Gris olive Granité Mat           |
| 1014 | Ivoire Granité Mat             | 7003 | Gris mousse Granité Mat          |
| 1018 | Jaune zinc Granité Mat         | 7004 | Gris de sécurité Granité Mat     |
| 1019 | Beige gris Granité Mat         | 7006 | Gris beige Granité Mat           |
| 1020 | Jaune olive Granité Mat        | 7009 | Gris vert Granité Mat            |
| 1027 | Jaune curry Granité Mat        | 7011 | Gris fer Granité Mat             |
| 1035 | Beige nacré Granité Mat        | 7013 | Gris brun Granité Mat            |
| 3001 | Rouge de sécurité Granité Mat  | 7015 | Gris ardoise Granité Mat         |
| 3003 | Rouge rubis Granité Mat        | 7022 | Gris terre d'ombre Granité Mat   |
| 3007 | Rouge noir Granité Mat         | 7026 | Gris granit Granité Mat          |
| 3009 | Rouge oxyde Granité Mat        | 7030 | Gris pierre Granité Mat          |
| 3011 | Rouge brun Granité Mat         | 7031 | Gris bleu Granité Mat            |
| 3012 | Rouge beige Granité Mat        | 7032 | Gris silex Granité Mat           |
| 3013 | Rouge tomate Granité Mat       | 7033 | Gris ciment Granité Mat          |
| 3016 | Rouge corail Granité Mat       | 7036 | Gris platine Granité Mat         |
| 4005 | Lilas bleu Granité Mat         | 7037 | Gris poussière Granité Mat       |
| 5000 | Bleu violet Granité Mat        | 7038 | Gris agate Granité Mat           |
| 5001 | Bleu vert Granité Mat          | 7040 | Gris fenêtre Granité Mat         |
| 5002 | Bleu outremer Granité Mat      | 7042 | Gris signalisation A Granité Mat |
| 5007 | Bleu brillant Granité Mat      | 7043 | Gris signalisation B Granité Mat |
| 5008 | Bleu gris Granité Mat          | 7044 | Gris soie Granité Mat            |
| 5009 | Bleu azur Granité Mat          | 7045 | Télégris 1 Granité Mat           |
| 5010 | Bleu gentiane Granité Mat      | 7046 | Télégris 2 Granité Mat           |
| 5011 | Bleu acier Granité Mat         | 7047 | Télégris 4 Granité Mat           |
| 5012 | Bleu clair Granité Mat         | 7048 | Gris souris nacré Granité Mat    |
| 5013 | Bleu cobalt Granité Mat        | 8000 | Brun vert Granité Mat            |
| 5015 | Bleu ciel Granité Mat          | 8001 | Brun terre de Sienne Granité Mat |
| 5017 | Bleu signalisation Granité Mat | 8002 | Brun de sécurité Granité Mat     |
| 5018 | Bleu turquoise Granité Mat     | 8003 | Brun argile Granité Mat          |
| 5019 | Bleu capri Granité Mat         | 8004 | Brun cuivré Granité Mat          |
| 5020 | Bleu océan Granité Mat         | 8007 | Brun fauve Granité Mat           |
| 5021 | Bleu d'eau Granité Mat         | 8008 | Brun olive Granité Mat           |
| 5024 | Bleu pastel Granité Mat        | 8012 | Brun rouge Granité Mat           |
| 6004 | Vert bleu Granité Mat          | 8015 | Marron Granité Mat               |
| 6011 | Vert réséda Granité Mat        | 8016 | Brun acajou Granité Mat          |
| 6012 | Vert noir Granité Mat          | 8017 | Brun chocolat Granité Mat        |
| 6016 | Vert turquoise Granité Mat     | 8022 | Brun noir Granité Mat            |
| 6017 | Vert mai Granité Mat           | 8023 | Brun orangé Granité Mat          |
| 6025 | Vert fougère Granité Mat       | 8024 | Brun beige Granité Mat           |
| 6026 | Vert opale Granité Mat         | 8025 | Brun pâle Granité Mat            |
| 6027 | Vert clair Granité Mat         | 8028 | Brun terre Granité Mat           |
| 6028 | Vert pin Granité Mat           | 8077 | Brun foncé Granité Mat           |
| 6029 | Vert menthe Granité Mat        | 9002 | Blanc gris Granité Mat           |
| 6032 | Vert de sécurité Granité Mat   | 9004 | Noir de sécurité Granité Mat     |
| 6033 | Turquoise menthe Granité Mat   | 9010 | Blanc pur Granité Mat            |
|      |                                | 9011 | Noir graphite Granité Mat        |
|      |                                | 9017 | Noir signalisation Granité Mat   |

Autres Ral granités et Ral lisses mats sous réserve de faisabilité (faire impérativement une demande à l'usine).

Ral lisses brillants non disponibles.

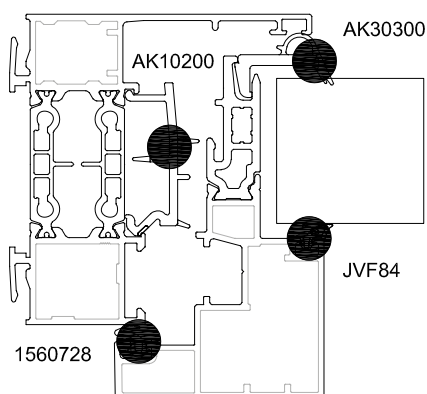
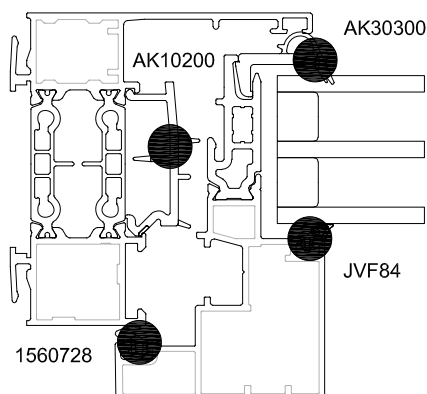
## POIGNÉE, PAUMELLES ET GRILLE DE VENTILATION

| Groupe de couleur                | Dormant et ouvrant                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poignée et paumelles                                                                         | Grille de ventilation                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Int.                                                                                   | Ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
| Groupe 1<br>sans PV              | RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 9016 <input type="checkbox"/>                                                            | Blanc 9016 <input type="checkbox"/>                                                           |
|                                  | RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 9016 <input type="checkbox"/>                                                            | Blanc 9016 <input type="checkbox"/>                                                           |
|                                  | RAL 1015 Ivoire clair Granité Mat                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titane    | Noir       |
|                                  | RAL 3004 Rouge pourpre Granité Mat                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 5003 Bleu saphir Granité Mat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 6005 Vert mousse Granité Mat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7012 Gris basalte Granité Mat                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7035 Gris clair Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7039 Gris quartz Granité Mat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 8011 Brun noisette Granité Mat                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 8019 Brun gris Granité Mat                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 9005 Noir foncé Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 9006 Aluminium blanc Granité Mat                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | Rouille                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7016 Gris anthracite Granité Mat                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titane    | Gris 7016  |
|                                  | RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat                                               | RAL 1015 Ivoire clair Granité Mat<br>RAL 3004 Rouge pourpre Granité Mat<br>RAL 5003 Bleu saphir Granité Mat<br>RAL 6005 Vert mousse Granité Mat<br>RAL 7012 Gris basalte Granité Mat<br>RAL 7016 Gris anthracite Granité Mat<br>RAL 7035 Gris clair Granité Mat<br>RAL 7039 Gris quartz Granité Mat<br>RAL 8011 Brun noisette Granité Mat<br>RAL 8019 Brun gris Granité Mat<br>RAL 9005 Noir foncé Granité Mat<br>RAL 9006 Aluminium blanc Granité Mat<br>Rouille | Ral 9016 <input type="checkbox"/>                                                            | Noir     |
|                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
| Groupe 2 :<br>plus-value<br>15 % | Anodisé Nature                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titane  | Noir     |
|                                  | Laquage Nature Lisse Mat*                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | Laquage Champagne Lisse Mat*                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | Laquage Bronze Lisse Mat*                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 1013 Blanc perlé Granité Mat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 1019 Beige gris Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 3005 Rouge vin Granité Mat                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 5014 Bleu pigeon Granité Mat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 6009 Vert sapin Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 6017 Vert mai Granité Mat                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 6019 Vert blanc Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 6021 Vert pâle Granité Mat                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7021 Gris noir Granité Mat                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7024 Gris graphite Granité Mat                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 7034 Gris jaune Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 8014 Brun sépia Granité Mat                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 9001 Blanc crème Granité Mat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | RAL 9007 Aluminium gris Granité Mat                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | Teinte RAL Granité des groupes 1 et 2                                                  | Teinte RAL Granité des groupes 1 et 2<br>Laquage Nature Lisse Mat*<br>Laquage Champagne Lisse Mat*<br>Laquage Bronze Lisse Mat*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                               |
|                                  | Laquage Nature Lisse Mat*<br>Laquage Champagne Lisse Mat*<br>Laquage Bronze Lisse Mat* | Teinte RAL Granité des groupes 1 et 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titane  | Noir     |

| Groupe de couleur                    | Dormant et ouvrant                                                                               |                                                                                                  | Poignée et paumelles                                                                       | Grille de ventilation                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Int.                                                                                             | Ext.                                                                                             |                                                                                            |                                                                                          |
| Groupe sublimation : plus-value 25 % | Monocolore Tons Bois                                                                             |                                                                                                  | Titane  | Noir  |
|                                      | Monocolore Granité Mat "autres RAL" (hors teintes des groupes 1 et 2)                            |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                          |
|                                      | Teinte Granité Mat ou laquage des groupes 1 et 2                                                 | Chêne d'Or exclusif<br>Chêne Foncé exclusif<br>Chêne Irlandais exclusif<br>Acajou Veiné exclusif | Se référer aux couleurs des accessoires de la teinte intérieure                            |                                                                                          |
|                                      | Chêne d'Or exclusif<br>Chêne Foncé exclusif<br>Chêne Irlandais exclusif<br>Acajou Veiné exclusif | Teinte Granité Mat ou laquage des groupes 1 et 2                                                 | Titane  | Noir  |

## JOINTS

JointS noirs quelles que soient les teintes intérieure et extérieure du châssis.





| Teinte CVR / Teinte châssis Alu                                                                                       | Référence coffre                                                                   | Cornière                                                                | Lame finale                                                             | Coulisses                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAL 9010 brillant</b>                                                                                              | W *                                                                                | ✗                                                                       | W *                                                                     | W *                                                                     |
| <b>RAL 9016 Granité</b>                                                                                               | W *                                                                                | ✗                                                                       | W *                                                                     | W *                                                                     |
| <b>RAL 9016 Gr_vr<br/>(nuance nécessaire pour VR)</b>                                                                 | Laqué<br>RAL 9016 Structuré                                                        | Laqué<br>RAL 9016 Structuré                                             | Laqué<br>RAL 9016 Structuré                                             | Laqué<br>RAL 9016 Structuré                                             |
| <b>RAL ... Granité</b>                                                                                                | Laqué RAL                                                                          | Laqué RAL                                                               | Laqué RAL                                                               | Laqué RAL                                                               |
| <b>Bicolore<br/>RAL 9016 Gr / RAL...ext.</b>                                                                          | W *                                                                                | teinte<br>RAL Ext. Châssis                                              | teinte<br>RAL Ext. Châssis                                              | teinte<br>RAL Ext. Châssis                                              |
| <b>Bicolore<br/>RAL 7016 Gr / RAL 9016 Gr ext.</b>                                                                    | Laqué RAL                                                                          | ✗                                                                       | W *                                                                     | W *                                                                     |
| <b>Bicolore<br/>RAL 9016 Gr / laquage Nature<br/>RAL 9016 Gr / laquage Champagne<br/>RAL 9016 Gr / laquage Bronze</b> | W *<br>W *<br>W *                                                                  | Laqué laquage Nature<br>Laqué laquage Champagne<br>Laqué laquage Bronze | Laqué laquage Nature<br>Laqué laquage Champagne<br>Laqué laquage Bronze | Laqué laquage Nature<br>Laqué laquage Champagne<br>Laqué laquage Bronze |
| <b>.Nature (anodisation)</b>                                                                                          | W *                                                                                | ✗<br>(Cornière 40 x 20 à prévoir<br>à la saisie)                        | Anod.nature                                                             | Anod.nature                                                             |
| <b>Laquage Nature</b>                                                                                                 | ✗                                                                                  | ✗                                                                       | ✗                                                                       | ✗                                                                       |
| <b>.Nature_VR<br/>(nuance nécessaire pour VR)</b>                                                                     | Laqué<br>RAL 9006 Lisse                                                            | Laqué<br>RAL 9006 Lisse                                                 | Laqué<br>RAL 9006 Lisse                                                 | Laqué<br>RAL 9006 Lisse                                                 |
| <b>Laquage Champagne</b>                                                                                              | Pas de saisie de CVR possible                                                      |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>Laquage Bronze</b>                                                                                                 | Pas de saisie de CVR possible                                                      |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>Bicolore<br/>RAL 9016 Gr_VR/ Autre ...ext.</b>                                                                     | Pas de saisie de CVR possible car <b>PAS de bicoloration dans les CVR possible</b> |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>Chêne d'Or exclusif</b>                                                                                            | CD                                                                                 | ✗                                                                       | CD                                                                      | CD                                                                      |
| <b>Chêne foncé exclusif</b>                                                                                           | CF                                                                                 | ✗                                                                       | CF                                                                      | CF                                                                      |
| <b>Chêne Irlandais exclusif</b>                                                                                       | CR                                                                                 | ✗                                                                       | CR                                                                      | CR                                                                      |
| <b>Acajou veiné exclusif</b>                                                                                          | ACV                                                                                | ✗                                                                       | ACV                                                                     | ACV                                                                     |
| <b>Bicolore<br/>Ral 9016 Gr / CDX ext.<br/>RAL 9016 Gr / CFX<br/>RAL 9016 Gr / ACX</b>                                | CD SF<br>✗<br>✗                                                                    | CD<br>CF<br>ACV                                                         | CD<br>CF<br>ACV                                                         | CD<br>CF<br>ACV                                                         |
| <b>Bicolore<br/>CDX/RAL ...ext.</b>                                                                                   | CD<br>(LAQSF_CD)                                                                   | teinte<br>RAL Ext. Châssis                                              | teinte<br>RAL Ext. Châssis                                              | teinte<br>RAL Ext. Châssis                                              |
| <b>RAL Granité / RAL Granité ext</b>                                                                                  | Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicoloration dans les CVR possible        |                                                                         |                                                                         |                                                                         |

\* = W = Blanc, teinte PVC extrudé approchant Ral 9016, et laquage brillant proche RAL 9016 sur élément aluminium (coulisses, lame finale).

**Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :**

- Laquage champagne
- Laquage bronze

### Face intérieure

| Teintes                        | Chrono One 200 et 230   |
|--------------------------------|-------------------------|
|                                | Coffre PVC              |
| RAL 9010 Brillant              | Blanc                   |
| RAL 9016 Granité               | Blanc                   |
| RAL ... Granité                | Laquage liquide RAL ... |
| Laquage Nature                 | Impossible              |
| Laquage Champagne              | Impossible              |
| Laquage Bronze                 | Impossible              |
| Anodisation nature             | Impossible              |
| Anodisation champagne          | Impossible              |
| CDX (Chêne d'Or Exclusif)      | Impossible              |
| CFX (Chêne Foncé Exclusif)     | Impossible              |
| CMX (Chêne Mat Exclusif)       | Impossible              |
| CIX (Chêne Irlandais Exclusif) | Impossible              |
| AVX (Acajou Veiné Exclusif)    | Impossible              |
| Futura Sablés                  | Impossible              |
| Rouille                        | Impossible              |

### Face extérieure

| Teintes                        | Chrono One 200 et 230 |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Cornière alu          | Lambrequin alu    | Coulisses alu     | Lame finale alu   |
| RAL 9010 Brillant              | RAL 9010 Brillant     | RAL 9010 Brillant | RAL 9010 Brillant | RAL 9010 Brillant |
| RAL 9016 Granité               | RAL 9016 Granité      | RAL 9016 Granité  | RAL 9016 Granité  | RAL 9016 Granité  |
| RAL ... Granité                | RAL ... Granité       | RAL ... Granité   | RAL ... Granité   | RAL ... Granité   |
| Laquage Nature                 | Laquage Nature        | Laquage Nature    | Laquage Nature    | Laquage Nature    |
| Laquage Champagne              | Laquage Champagne     | Laquage Champagne | Laquage Champagne | Laquage Champagne |
| Laquage Bronze                 | Laquage Bronze        | Laquage Bronze    | Laquage Bronze    | Laquage Bronze    |
| Anodisation nature             | Impossible            | Impossible        | Impossible        | Impossible        |
| Anodisation champagne          | Impossible            | Impossible        | Impossible        | Impossible        |
| CDX (Chêne d'Or Exclusif)      | Impossible            | Impossible        | CD                | CD                |
| CFX (Chêne Foncé Exclusif)     | Impossible            | Impossible        | Impossible        | Impossible        |
| CMX (Chêne Mat Exclusif)       | Impossible            | Impossible        | Impossible        | Impossible        |
| CIX (Chêne Irlandais Exclusif) | Impossible            | Impossible        | Laqué RAL 1019    | Laqué RAL 1019    |
| AVX (Acajou Veiné Exclusif)    | Impossible            | Impossible        | Impossible        | Impossible        |
| Futura Sablés                  | Futura Sablés         | Futura Sablés     | Futura Sablés     | Futura Sablés     |
| Rouille                        | Rouille               | Rouille           | Rouille           | Rouille           |

**Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :**

- Laquage champagne
- Laquage bronze

## FORFAIT LAQUAGE DES VOLETS ROULANTS

|                 | VR - face extérieure | VR - 2 faces |
|-----------------|----------------------|--------------|
| Forfait laquage | <b>196 €</b>         | <b>276 €</b> |

**Attention : Le laquage 2 faces est uniquement réalisable avec les manœuvres suivantes : moteurs filaires ou radio sans manoeuvre de secours.**

# VITRAGES

- 21 Généralités
- 23 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 24 Plus-values vitrages ornementaux
- 25 Remplissage
- 26 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 27 Croisillons intégrés et à la grecque
- 28 Croisillons Art Déco
- 29 Croisillons rapportés

## VITRAGE STANDARD - TRIPLE OFFRE

Vitrage de série : **triple vitrage Isol'3 4-12G-4-12G-4** épaisseur 36 mm,  $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

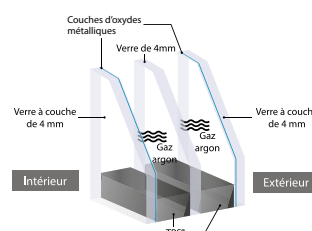
Vitrages disponibles dans le cadre de la Triple offre (sans plus-value) :

- **double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 Phony'2** épaisseur 28 mm,  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- **double vitrage sécurité Isol'3 4-16G-44/2** (vitrage feuilleté) épaisseur 28 mm,  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

## FAISABILITÉS TRIPLE VITRAGE

Composition : toute association de types de vitrage (phonique, thermique, sécurité, solaire, ornemental) doit respecter les règles suivantes, par ordre de priorité :

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur                  |
| 2 | Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco au milieu                   |
| 3 | Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur et extérieur                       |
| 4 | Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également) |
| 5 | Vitrage phonique : sans importance                                          |

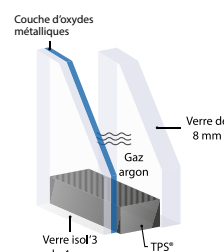


**Il est impératif d'avoir un vitrage à couche thermique côté intérieur et extérieur (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).**

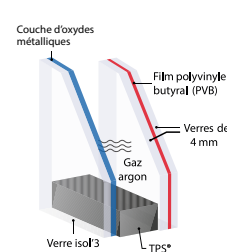
## FAISABILITÉS DOUBLE VITRAGE

|   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur                  |
| 2 | Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco côté extérieur              |
| 3 | Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur                                    |
| 4 | Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également) |

VITRAGE PHONIQUE



VITRAGE SÉCURITÉ

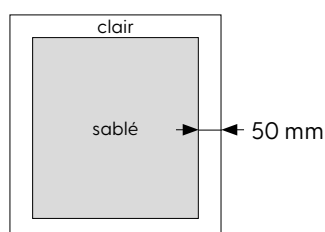


**Il est impératif d'avoir au moins un vitrage à couche thermique (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).**

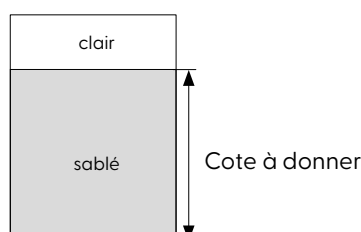
**Rapport Largeur / Hauteur maximum** pour les verres de 4 mm : **6**

Les vitrages de dimension inférieures à 190 x 350 ne peuvent pas être fabriqués en TPS et seront avec des écarteurs traditionnels (inox noir).

### PRINCIPE DU VITRAGE SABLÉ À BORD CLAIR



### PRINCIPE DU VITRAGE CLAIR HAUT ET SABLÉ BAS



## CERTIFICAT CEKAL

Tous les vitrages sont titulaires de la certification Cekal, sauf :

- Les vitrages « Art Déco »
- Les vitrages avec croisillons laiton ou couleur
- Le vitrage Cathédrale
- Les vitrages de petites dimensions (< à 350 x 350 mm avec écarteur de 16 mm, < à 410 x 410 mm avec écarteur de 20 mm)

## CONTRAINTES LIÉES AU MOYEN DE TRANSPORT

Les châssis sont toujours livrés en cassette, sanglés et protégés par cales en polystyrène sauf pour ensemble composé d'une dimension supérieure à 2,20 m ; dans ce cas, contactez notre service expédition pour les différentes possibilités et leurs incidences financières.

À partir d'une dimension de vitrage supérieure à 2000 x 2000 mm ou d'un poids supérieur à 80 kg, le vitrage sera livré non posé (cales de vitrage non livrées). En dessous de ces dimensions et de ce poids, le vitrage peut être livré posé ou non sur demande.

Pour des raisons de logistique, tout châssis dont la largeur ou la hauteur est supérieure à 2500 mm devra être réalisé en plusieurs parties avec accouplement.

## VITRAGE D'ALTITUDE

**À PARTIR D'UNE ALTITUDE DE 600 MÈTRES EN TRIPLE VITRAGE, ET DE 1000 MÈTRES EN DOUBLE VITRAGE**

Le vitrage isolant est composé, du fait de sa conception, d'un espace étanche (air ou gaz). Cet espace est sensible aux pressions atmosphériques. Toute fabrication destinée à des sites situés à plus de 600 m d'altitude (triple vitrage) ou 1000 m d'altitude (double vitrage) devra faire l'objet d'une saisie spéciale « vitrage d'altitude ».

Des déformations convexes ou concaves qui sont à l'origine de légères déformations optiques peuvent se manifester à cause d'une différence de pression ou sous l'influence de la température, et ne peuvent être la cause du remplacement du vitrage.

|                    | Plus-value TTC |
|--------------------|----------------|
| Vitrage d'altitude | <b>93 €</b>    |

### Attention !

Pour pouvoir proposer le vitrage d'altitude, il est impératif :

- d'avoir un écarteur de 12 mm (sans croisillons)
- d'avoir un écarteur de 14 mm (si croisillons)

**PLUS-VALUES VITRAGES** (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

| Type                 | Épaisseur totale | Performances        |                                     |                              |                   |                             | Désignation<br>(verre intérieur - écarteur - verre intermédiaire - écarteur - verre extérieur) | Plus-value / m² |
|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |                  | Coef Ug<br>(W/m².K) | Tl en %<br>(transmission lumineuse) | Sg en %<br>(Facteur solaire) | Indice Rw<br>(dB) | Indice RA, tr<br>(dB Route) |                                                                                                |                 |
| Vitrages thermiques  |                  |                     |                                     |                              |                   |                             |                                                                                                |                 |
| Double               | 28               | 1,1                 | 0,81                                | 0,63                         | 34                | 28                          | Isol'3 4-20G-4                                                                                 | 0 €             |
|                      |                  | 1,1                 | 0,81                                | 0,63                         | 38                | 32                          | Isol'3 4-18G-6                                                                                 | 18 €            |
| Triple               | 36               | 0,7                 | 0,74                                | 0,53                         | 34                | 28                          | TRY'ver 4-12G-4-12G-4                                                                          | 0 €             |
|                      |                  | 0,8                 | 0,73                                | 0,52                         | 38                | 31                          | TRY'ver 4-10G-4-12G-6                                                                          | 18 €            |
|                      |                  | 0,8                 | 0,73                                | 0,51                         |                   |                             | TRY'ver 6-10G-4-10G-6                                                                          | 35 €            |
|                      |                  | 0,9                 | 0,72                                | 0,51                         |                   |                             | TRY'ver 6-8G-6-10G-6                                                                           | 50 €            |
|                      |                  | 0,9                 | 0,55                                | 0,31                         |                   |                             | TRY'ver 6-10G-4-10G-6 TRYBASUN                                                                 | 83 €            |
| Vitrages phoniques   |                  |                     |                                     |                              |                   |                             |                                                                                                |                 |
| Double               | 28               | 1,1                 | 0,81                                | 0,61                         | 38                | 33                          | Phony 4-16G-8                                                                                  | 0 €             |
|                      |                  | 1,3                 | 0,8                                 | 0,56                         |                   |                             | Phony 8-12G-44/2 ac                                                                            | 159 €           |
|                      | 36               | 1,1                 | 0,8                                 | 0,6                          |                   |                             | Phony 6-20G-10                                                                                 | 68 €            |
|                      |                  | 1,1                 | 0,73                                | 0,56                         | 43                | 37                          | Phony 8-20G-44/2ac                                                                             | 159 €           |
| Triple               | 36               | 0,8                 | 0,73                                | 0,52                         | 39                | 33                          | TRY'ver Phony 4-10G-4-10G-8                                                                    | 35 €            |
| Vitrages de sécurité |                  |                     |                                     |                              |                   |                             |                                                                                                |                 |
| Double               | 28               | 1,1                 | 0,81                                | 0,58                         | 36                | 28                          | Isol'3 4-16G-44/2                                                                              | 0 €             |
|                      |                  | 1,1                 | 0,81                                | 0,58                         |                   |                             | Isol'3 44/2-16G-4                                                                              | 0 €             |
|                      |                  | 1,1                 | 0,8                                 | 0,58                         |                   |                             | Isol'3 4-14G-44/6                                                                              | 192 €           |
|                      |                  | 1,3                 | 0,8                                 | 0,58                         |                   |                             | Isol'3 44/2-12G-44/2                                                                           |                 |
| Triple               | 36               | 0,8                 | 0,73                                | 0,49                         |                   |                             | TRY'ver 4-10G-4-10G-44/2                                                                       | 100 €           |
|                      |                  | 0,8                 | 0,73                                | 0,49                         |                   |                             | TRY'ver 44/2-10G-4-10G-4                                                                       |                 |
|                      |                  | 0,9                 | 0,72                                | 0,52                         |                   |                             | TRY'ver 4-8G-4-10G-44/6                                                                        | 192 €           |

Vitrages inclus dans la triple offre

Surface mini de facturation = 0.5 m²

### PLUS-VALUES VITRAGES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

| Type                 | Épaisseur totale | Performances         |                                     |                              | Désignation<br>(verre intérieur - écarteur - verre intermédiaire - écarteur - verre extérieur) | Plus-value / m² |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |                  | Coef. Ug<br>(W/m².K) | Tl en %<br>(transmission lumineuse) | Sg en %<br>(Facteur solaire) |                                                                                                |                 |
| Vitrages ornementaux |                  |                      |                                     |                              |                                                                                                |                 |
| Double               | 28               | 1,1                  | 80%                                 | 62%                          | Isol'3 4-20G-4 Delta blanc                                                                     | 69 €            |
|                      |                  | 1,1                  | 80%                                 | 62%                          | Isol'3 4-20G-4 Granité 200                                                                     | 86 €            |
|                      |                  | 1,1                  | 80%                                 | 60%                          | Isol'3 4-18G-6 Granité 200                                                                     | 86 €            |
|                      |                  | 1,1                  | 78%                                 | 58%                          | Isol'3 4-16G-8 Granité 200                                                                     | 126 €           |
|                      |                  | 1,1                  | 79%                                 | 57%                          | Isol'3 4-16G-44/2 Opale                                                                        | 126 €           |
|                      |                  | 1,1                  | 79%                                 | 57%                          | Isol'3 4-16G-44/2 Granité 200                                                                  | 192 €           |
|                      |                  | 1,1                  | 80%                                 | 62%                          | Isol'3 4-20G-4 Sablé                                                                           | 273 €           |
|                      |                  | 1,1                  | 80%                                 | 62%                          | Isol'3 4-20G-4 Sablé à bord clair                                                              | 273 €           |
|                      |                  | 1,1                  | 80%                                 | 62%                          | Isol'3 4-20G-4 Sablé réserve clair                                                             | 273 €           |
|                      |                  | 1,1                  | 58%                                 | 61%                          | Isol'3 4-18G-6 Stopsol                                                                         | 273 €           |
| Triple               | 36               | 0,7                  | 72%                                 | 52%                          | TRY'ver 4-12G-4 Dépoli-12G-4                                                                   | 76 €            |
|                      |                  | 0,7                  | 72%                                 | 52%                          | TRY'ver 4-12G-4 Granité 200-12G-4                                                              | 83 €            |
|                      |                  | 0,8                  | 71%                                 | 51%                          | TRY'ver 6-10G-4 Chinchilla blanc-10G-6                                                         | 100 €           |
|                      |                  | 0,8                  | 71%                                 | 51%                          | TRY'ver 6-10G-4 Dépoli-10G-6                                                                   | 109 €           |
|                      |                  | 0,8                  | 71%                                 | 51%                          | TRY'ver 6-10G-4 Granité 200-10G-6                                                              | 116 €           |
|                      |                  | 0,7                  | 72%                                 | 52%                          | TRY'ver 4-12G-4 Sablé-12G-4                                                                    | 273 €           |
|                      |                  | 0,7                  | 72%                                 | 52%                          | TRY'ver 4-12G-4 Sablé à bord clair-12G-4                                                       | 273 €           |
|                      |                  | 0,7                  | 72%                                 | 52%                          | TRY'ver 4-12G-4 Sablé réserve clair-12G-4                                                      | 273 €           |
|                      |                  | 0,7                  | 53%                                 | 44%                          | TRY'ver 4-10G-4-12G-6 Stopsol                                                                  | 273 €           |

|             | Chinchilla | Delta | Cathédrale | Gothique | Granité | Mastercarré | Dépoli | Sablé | Opale | Stopsol |
|-------------|------------|-------|------------|----------|---------|-------------|--------|-------|-------|---------|
| Visuel      |            |       |            |          |         |             |        |       |       |         |
| Double vit. | ✓          | ✓     | ✓          | ✓        | ✓       | ✓           | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       |
| Triple vit. | ✓          | ✗     | ✓          | ✗        | ✓       | ✗           | ✓      | ✓     | ✗     | ✓       |

Pour des raisons techniques, les verres Opale, Delta, Gothique et Mastercarré ne sont pas disponibles en triple vitrage.

Surface mini de facturation = 0.5 m²



**PLUS-VALUES VITRAGES** (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

| Type             | Désignation FR       | Poids par m <sup>2</sup> | Largeur max | Hauteur max | Surface max | PV / m <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Standard         | Verre clair 4 mm     | 10                       | 2150        | 3500        | 3,61        | <b>0 €</b>          |
|                  | Verre clair 6 mm     | 15                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>18 €</b>         |
|                  | Verre clair 8 mm     | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>35 €</b>         |
|                  | Verre clair 10 mm    | 25                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>52 €</b>         |
|                  | Isol'3 4mm           | 10                       | 2150        | 3500        | 3,61        | <b>0 €</b>          |
|                  | Isol'3 6mm           | 15                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>18 €</b>         |
|                  | Isol'3 8mm           | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>35 €</b>         |
|                  | Isol'3 10mm          | 25                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>52 €</b>         |
| Sécurité         | 33/2                 | 15                       | 2150        | 2500        | 7,525       | <b>86 €</b>         |
|                  | 44/2                 | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>96 €</b>         |
|                  | 55/2                 | 25                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>129 €</b>        |
|                  | 44/6                 | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>172 €</b>        |
|                  | 66/8                 | 30                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>342 €</b>        |
|                  | Isol'3 33/2          | 15                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>86 €</b>         |
|                  | Isol'3 44/2          | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>103 €</b>        |
|                  | Isol'3 44/6          | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>198 €</b>        |
| Accoustique      | Isol'3 55/2          | 25                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>138 €</b>        |
|                  | 44/2 ac              | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>129 €</b>        |
|                  | 55/2 ac              | 25                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>155 €</b>        |
|                  | 66/2 ac              | 30                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>198 €</b>        |
|                  | Isol'3 44/2 ac       | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>163 €</b>        |
| Décoratif        | Isol'3 55/2 ac       | 25                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>215 €</b>        |
|                  | Cathédrale blanc 4mm | 10                       | 1900        | 3000        | 3,61        | <b>35 €</b>         |
|                  | Chinchilla blanc 4mm | 10                       | 1900        | 3000        | 3,61        | <b>69 €</b>         |
|                  | Delta blanc 4 mm     | 10                       | 1900        | 3000        | 3,61        | <b>69 €</b>         |
|                  | Delta blanc mat 4 mm | 10                       | 1900        | 3000        | 3,61        | <b>135 €</b>        |
|                  | Dépoli 4mm           | 10                       | 2150        | 3500        | 3,61        | <b>79 €</b>         |
|                  | Dépoli 6mm           | 15                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>86 €</b>         |
|                  | Gothique blanc 4 mm  | 10                       | 1900        | 3000        | 3,61        | <b>103 €</b>        |
|                  | Granité 200 4mm      | 10                       | 1900        | 3000        | 3,6         | <b>86 €</b>         |
|                  | Granité 200 6mm      | 15                       | 2000        | 3000        | 6           | <b>86 €</b>         |
|                  | Granité 200 8mm      | 20                       | 1900        | 3000        | 5,7         | <b>129 €</b>        |
|                  | Mastercarré 4mm      | 10                       | 1900        | 3000        | 3,61        | <b>129 €</b>        |
|                  | 44/2 Granité 200     | 21                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>198 €</b>        |
| Contrôle solaire | 44/2 Opale           | 20                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>129 €</b>        |
|                  | Stopsol Clair 6 mm   | 15                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>273 €</b>        |
|                  | Trybasun 6mm         | 15                       | 2150        | 3500        | 7,525       | <b>69 €</b>         |

## COTES DE RÉFÉRENCE

Les dimensions des panneaux sont calculées de la façon suivante, en coulissant comme en frappe :

h = hauteur de soubassement, extérieur dormant à axe traverse

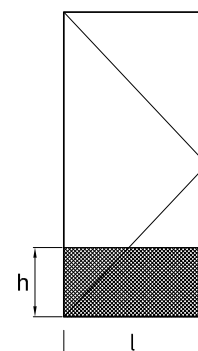
l = largeur du soubassement

l = L pour un châssis 1 vantail

l = L/2 pour un châssis 2 vantaux

l = L/3 pour un châssis 3 vantaux

l = L/4 pour un châssis 4 vantaux



## SOUBASSEMENT STANDARD (H = 350 mm)

### SOUBASSEMENTS BLANCS, COULEUR ET TONS BOIS :

Les soubassements standards (hauteur = 350 mm) sont précalculés au bas des différentes grilles de prix, par groupes de couleurs. Ces valeurs sont à ajouter au prix du châssis.

### SOUBASSEMENTS SPÉCIAUX (PHONIQUES, BICOLORES) :

Se référer aux plus-values ci-dessous.

## SOUBASSEMENTS : MÉTHODE DE CALCUL

Le prix des soubassements est une plus-value à appliquer sur sa valeur vitrage. Il se calcule de la façon suivante :

- Prix du châssis complet (vitrage compris)
- Chercher dans la grille de prix des fixes, la valeur vitrage correspondant à la taille du remplissage
- Calculer la plus-value du panneau
- Ajouter cette plus-value au châssis
- Ajouter le prix de la traverse ainsi que des fixations pour traverse

## PLUS-VALUE DES SOUBASSEMENTS

Description panneau standard : panneau composé d'un isolant thermique et de 2 faces en tôle laquée blanc.

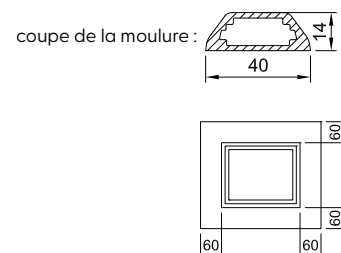
|                                                | 28 mm           | 36 mm        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Panneaux phonique et standards                 | Plus-value / m² |              |
| Panneau phonique (Rw = 38 dB) Groupe 1 sans PV | <b>439 €</b>    |              |
| Panneau standard Groupe 1 sans PV              | <b>119 €</b>    | <b>220 €</b> |
| Panneau standard Groupe 2 PV 15 %              | <b>165 €</b>    | <b>276 €</b> |
| Panneau standard Groupe Sublimation            | <b>235 €</b>    | <b>362 €</b> |

|                         | 28 mm           | 36 mm        |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| Panneaux moulurés       | Plus-value / m² |              |
| Panneau mouluré 1 face  | <b>630 €</b>    | <b>823 €</b> |
| Panneau mouluré 2 faces |                 |              |

Dimension mini d'un panneau : 195 x 195 mm

Dimension maxi d'un panneau : 3000 x 1500 mm

Hauteur mini soubassement : 250 mm



Tons bois et anodisation impossibles. RAL autres sur demande de faisabilité.

Dimension mini d'un panneau mouluré : 270 x 270 mm

Dimension maxi d'un panneau mouluré : 2000 x 1000 mm ou 1000 x 2000 mm

Surface mini de facturation = 0.5 m²

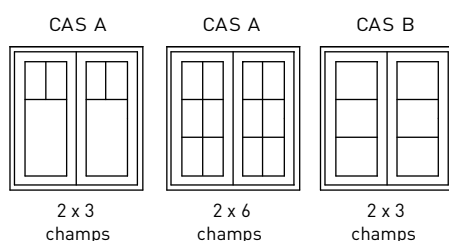
## Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

## MÉTHODE DE CALCUL DES CROISILLONS

Qu'il s'agisse de croisillons incorporés ou rapportés, le calcul du prix des croisillons se fait au nombre de champs (**et non au ml**). Un champ est une surface de vitrage délimitée par les croisillons, le dormant ou par l'ouvrant.

On distingue deux types de champs :



- Cas A : champs avec croisillons avec jonctions : "T" ou "croix"
- Cas B : champs avec croisillons sans jonction : "filants"

## CROISILLONS INTÉGRÉS

Quatre types de croisillons incorporés peuvent équiper les fenêtres :

- Les croisillons en alu laqué de **18 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **Chêne d'Or**
- Les croisillons en alu laqué de **26 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **tons bois**
- Les croisillons en alu de **10 mm** teinte **laiton**, **blanc** ou **plomb foncé**

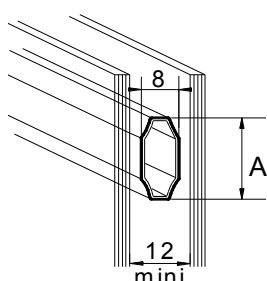
Pour les croisillons en finition laquée, seule la teinte RAL sera reprise (**et non la finition Granitée**).

Pour bénéficier de la garantie TRYBA, les croisillons devront **toujours être incorporés en laissant au moins 2 mm entre le croisillon et le vitrage**.

Le certificat CEKAL est applicable lorsque l'espace entre une vitre et le croisillon est de 1 mm minimum, mais ce type d'exécution entraîne des problèmes de bruits dus au contact des croisillons avec les vitres. Selon les pressions auxquelles seront soumises les surfaces vitrées, les vitrages risquent de plus de venir en contact avec les croisillons, laissant apparaître des taches de contact. **Cette exécution n'est donc pas couverte par la garantie.**

## CROISILLONS EN ALU LAQUÉ

| Désignation                    | Référence<br>« Profil Croisillon » | Prix TTC / champ      |                   |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                |                                    | Croisillon T ou Croix | Croisillon filant |
| Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm | I18                                | 26 €                  | 19 €              |
| Laqué RAL - 18 mm              |                                    | 45 €                  | 40 €              |
| Chêne d'Or - 18 mm             |                                    | 32 €                  | 29 €              |
| Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm | I26                                | 26 €                  | 19 €              |
| Laqué RAL - 26 mm              |                                    | 45 €                  | 40 €              |
| Tons bois - 26 mm              |                                    | 32 €                  | 29 €              |
| Laqué blanc (RAL 9016) - 45 mm | I45                                | 52 €                  | 35 €              |



Disponibles en laquage simple et double face

## Attention !

Si vous avez choisi la finition anodisée Nature pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 9006).

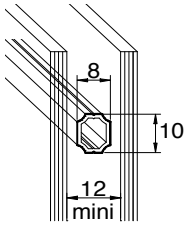
Si vous avez choisi la finition rouille pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 8016).

Si vous avez choisi la finition RAL 9010 Brillant pour vos châssis, les croisillons seront laqués en blanc RAL 9016.

### Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

### CROISILLONS EN ALU 10 mm

|  | Désignation        | Référence<br>« Profil Croisillon » | Prix TTC / champ      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                   |                    |                                    | Croisillon T ou Croix | Croisillon filant |
|                                                                                   | Teinte Laiton      | I10LF                              | <b>32 €</b>           | <b>28 €</b>       |
|                                                                                   | Teinte blanc       | I10WF                              |                       |                   |
|                                                                                   | Teinte Plomb Foncé | I10PFF                             |                       |                   |



Teinte LAITON



Teinte BLANC

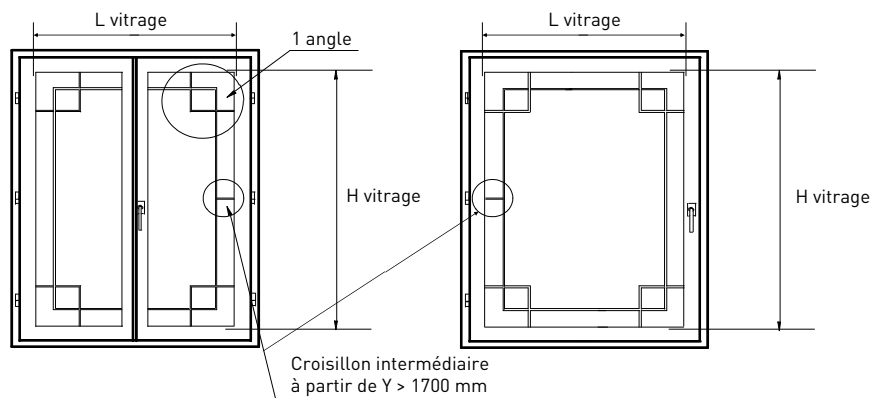


Teinte PLOMB FONCÉ

### N.B.

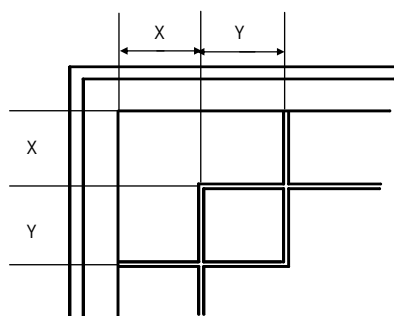
Les croisillons teintes Blanc et Plomb foncé sont laqués.  
La teinte Laiton est obtenue par anodisation.

### CROISILLONS À LA GRECQUE



| Type de vitrage | Taille du vitrage   |                     | Cotes X/Y      |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 vantail       | L > 800 mm          | H > 800 mm          | <b>117/108</b> |
|                 |                     | 799 mm > H > 600 mm | <b>97/88</b>   |
|                 |                     | 600 mm > H > 400 mm | <b>67/58</b>   |
|                 | 799 mm > L > 600 mm | H > 800 mm          | <b>97/88</b>   |
|                 |                     | 799 mm > H > 600 mm | <b>97/88</b>   |
|                 |                     | 600 mm > H > 400 mm | <b>67/58</b>   |
| 2 vantaux       | L > 450 mm          | H > 800 mm          | <b>67/58</b>   |
|                 |                     | 799 mm > H > 600 mm | <b>97/88</b>   |
|                 |                     | 600 mm > H > 400 mm | <b>67/58</b>   |
|                 | 449 mm > L > 350 mm | H > 800 mm          | <b>97/88</b>   |
|                 |                     | 799 mm > H > 600 mm | <b>97/88</b>   |
|                 |                     | 600 mm > H > 400 mm | <b>67/58</b>   |
|                 | 350 mm > L > 250 mm | H > 800 mm          | <b>67/58</b>   |
|                 |                     | 799 mm > H > 600 mm | <b>67/58</b>   |
|                 |                     | 600 mm > H > 400 mm | <b>67/58</b>   |

### RÈGLES DIMENSIONNELLES



| Désignation                                                  | Prix TTC               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Forfait pour le motif "à la grecque" comprenant les 4 angles | <b>804 € / châssis</b> |

En 1 vantail, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **400 x 400 mm**.

En 2 vantaux, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **250 x 400 mm**.

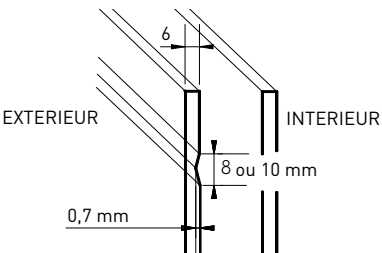
### Attention !

- Sur vitrage de 6 mm **UNIQUEMENT**.
- Pas de gravure sur vitrage ornemental ni sur vitrage altitude.
- Il est impossible de combiner ISOL'3, associé à des vitrages TRYBASUN, avec un motif ART DECO.

Diagram illustrating the dimensions of a window frame and glass. The frame width is 6 mm. The glass thickness is 10 or 18 mm. The seal thickness is 0.7 mm. The glass is labeled "Gravure en 10 ou 18 mm (largeur)". The diagram also shows the "EXTERIEUR" (outside) and "INTERIEUR" (inside) directions.

Gravure en 10 ou 18 mm (largeur)

| Désignation                                                                      | Prix TTC / champ      |                   |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)                  | Gravure 10 mm         |                   | Gravure 18 mm         |                   |
|                                                                                  | Croisillon T ou Croix | Croisillon filant | Croisillon T ou Croix | Croisillon filant |
|                                                                                  | 26 €                  | 19 €              | non réalisable        |                   |
| Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent                               |                       |                   | 26 €                  | 19 €              |
| Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent                                     |                       |                   |                       |                   |
| Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé |                       |                   | non réalisable        |                   |

|  | Désignation                                                     | Prix TTC / volume                                  |       |              |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                   | Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air) | MG1 à MG7 sauf MG2                                 | MG2   | MG8 losanges | MG9 à la grecque      | MGE2B MGE3B |
|                                                                                   |                                                                 | Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent | 248 € | 443 €        | 348 €                 | 443 €       |
|                                                                                   |                                                                 | Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent       |       |              |                       |             |
| Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé  |                                                                 |                                                    |       |              | (châssis et 4 angles) | 443 €       |

## MOTIFS ART DÉCO

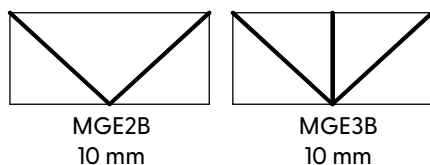
Code LOOK et Syscon : « **Motif Art Déco** » (DM = Dimension minimale par volume)

|                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
| MG1*           | MG2*           | MG3*           | MG4*           | MG5*           | MG6*           | MG7*           | MG8            | MG9*               |
| 10 mm          | 10 mm          | 10 mm          | 10 mm          | 8 mm           | 8 mm           | 10 mm          | losanges 10 mm | à la grecque 10 mm |
| DM = 245 x 390 | DM = 245 x 390 | DM = 180 x 180 | DM = 290 x 290 | DM = 409 x 760 | DM = 512 x 716 | DM = 312 x 312 | DM = 346 x 346 | DM = 566 x 566     |

\* Motifs à dimensions variables, seul le motif MG8 reste fixe (diagonale du losange = 287 mm)



## MOTIFS EN ÉTOILE SANS CINTRE

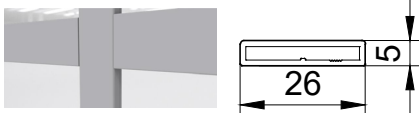


Taille maximale d'un vitrage gravé : **1600 x 2500 mm**

**Attention !**

En double vitrage, les croisillons rapportés sont incompatibles avec les vitrages décoratifs suivants Cathédrale et Delta blanc.

**CROISILLONS RAPPORTÉS 2 FACES EN ALU**

|  | Désignation                        | Référence<br>« Profil Croisillon » | Prix TTC / champ                         |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                  |                                    |                                    | Croisillon T ou Croix                    | Croisillon filant                        |
|                                                                                  |                                    |                                    | <b>40 €</b><br>Grp de couleurs 1 sans PV | <b>30 €</b><br>Grp de couleurs 1 sans PV |
|                                                                                  |                                    |                                    | <b>46 €</b><br>Grp de couleurs 2         | <b>35 €</b><br>Grp de couleurs 2         |
|                                                                                  | Croisillons rapportés en aluminium | <b>AK10208</b>                     | <b>50 €</b><br>Autres grp de couleurs    | <b>38 €</b><br>Autres grp de couleurs    |

**Attention : uniquement en PVC blanc teinté masse.**

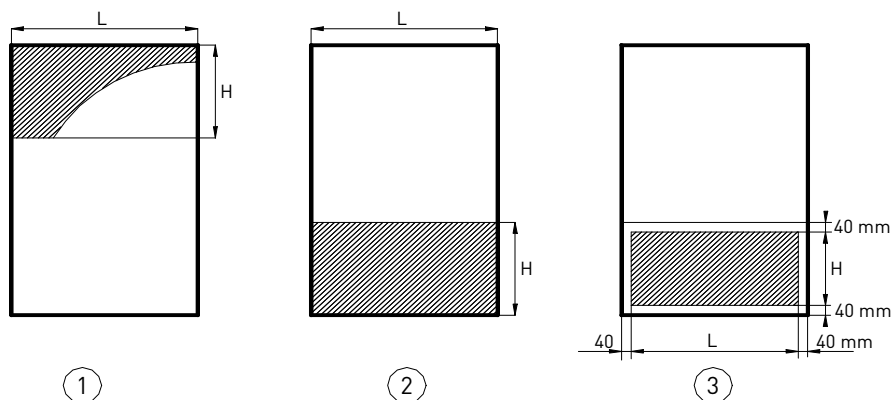
### DESCRIPTIF

#### CAS 1 ET 2

Plaques en PVC blanc d'épaisseur 1 mm posées à l'extérieur du double vitrage (1 plaque à l'intérieur et 1 plaque à l'extérieur). Permet de donner un aspect cintré ou l'effet d'un soubassement sur des battants rectangulaires.

#### CAS 3

Plaques en PVC blanc d'épaisseur 3 mm posées à l'extérieur du double vitrage (1 plaque à l'intérieur et 1 plaque à l'extérieur). Permet de donner un aspect cintré ou l'effet d'un soubassement sur des battants rectangulaires.



### HABILLAGE RECTANGULAIRES

| L (mm) \ H (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 300             | 248 | 289 | 330 | 370 | 412 | 455 | 495  | 536  | 576  | 617  | 659  | 700  | 729  |
| 400             | 256 | 305 | 350 | 397 | 445 | 492 | 539  | 586  | 633  | 680  | 727  | 774  | 816  |
| 500             | 266 | 318 | 370 | 425 | 477 | 530 | 582  | 636  | 689  | 742  | 794  | 849  | 900  |
| 600             | 273 | 333 | 392 | 450 | 510 | 569 | 627  | 686  | 744  | 803  | 862  | 920  | 986  |
| 700             | 282 | 348 | 412 | 477 | 542 | 607 | 670  | 736  | 800  | 864  | 930  | 994  | 1070 |
| 800             | 292 | 363 | 432 | 503 | 575 | 645 | 714  | 786  | 856  | 927  | 997  | 1067 | 1156 |
| 900             | 300 | 376 | 455 | 530 | 607 | 683 | 759  | 836  | 912  | 989  | 1064 | 1141 | 1241 |
| 1000            | 309 | 392 | 475 | 556 | 637 | 722 | 803  | 884  | 969  | 1050 | 1133 | 1214 | 1327 |
| 1100            | 318 | 406 | 495 | 582 | 670 | 759 | 849  | 936  | 1024 | 1113 | 1200 | 1289 | 1411 |
| 1200            | 328 | 422 | 516 | 609 | 703 | 797 | 892  | 986  | 1080 | 1174 | 1269 | 1363 | 1497 |
| 1300            | 335 | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936  | 1034 | 1136 | 1236 | 1334 | 1436 | 1583 |
| 1400            | 345 | 450 | 556 | 663 | 767 | 874 | 979  | 1086 | 1191 | 1297 | 1403 | 1510 | 1667 |
| 1500            | 353 | 465 | 576 | 689 | 800 | 912 | 1024 | 1136 | 1247 | 1360 | 1471 | 1583 | 1683 |

## HABILLAGE CINTRÉS

| H (mm) \ L (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 300             | 470 | 493 | 516 | 537 | 559  | 580  | 605  | 626  | 647  | 669  | 692  | 713  | 729  |
| 400             | 493 | 520 | 549 | 576 | 606  | 633  | 662  | 689  | 717  | 744  | 772  | 800  | 816  |
| 500             | 516 | 546 | 579 | 612 | 645  | 676  | 709  | 742  | 774  | 806  | 839  | 872  | 900  |
| 600             | 537 | 576 | 613 | 652 | 690  | 727  | 766  | 804  | 843  | 880  | 919  | 957  | 986  |
| 700             | 559 | 602 | 645 | 687 | 729  | 772  | 816  | 857  | 900  | 943  | 986  | 1029 | 1070 |
| 800             | 580 | 630 | 677 | 727 | 776  | 823  | 873  | 920  | 970  | 1019 | 1066 | 1116 | 1156 |
| 900             | 605 | 657 | 712 | 766 | 820  | 876  | 930  | 984  | 1039 | 1091 | 1147 | 1201 | 1241 |
| 1000            | 626 | 685 | 743 | 802 | 860  | 919  | 977  | 1037 | 1096 | 1154 | 1213 | 1273 | 1327 |
| 1100            | 647 | 712 | 777 | 842 | 907  | 970  | 1034 | 1100 | 1164 | 1230 | 1294 | 1360 | 1411 |
| 1200            | 669 | 739 | 807 | 877 | 946  | 1014 | 1084 | 1153 | 1221 | 1291 | 1361 | 1428 | 1497 |
| 1300            | 692 | 766 | 842 | 916 | 992  | 1066 | 1141 | 1216 | 1291 | 1366 | 1441 | 1516 | 1583 |
| 1400            | 713 | 794 | 876 | 956 | 1037 | 1119 | 1199 | 1279 | 1361 | 1441 | 1521 | 1604 | 1667 |
| 1500            | 729 | 816 | 900 | 986 | 1070 | 1156 | 1241 | 1327 | 1411 | 1497 | 1583 | 1667 | 1754 |



# OPTIONS

- 31 Poignées
- 32 Crémones à l'ancienne
- 33 Meneaux complémentaires
- 34 Profils ouvrants et parecloses
- 35 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 36 Grilles d'entrée d'air
- 37 Grilles d'entrée d'air Spécificités Belgique
- 38 Chatière

## EN STANDARD

|                                                 | Lento                                                                             | Liège                                                                             | Toulon                                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                       | PLENTO                                                                            | PLIEGE                                                                            | PTOULON                                                                           |
| Visuel<br>(disponible en blanc, titane ou noir) |  |  |  |
| Prix TTC                                        | sans PV                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |

## EN OPTION

### POIGNÉES À CLÉ

|                                                 | Lento                                                                               | Liège                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                       | PLENTO100                                                                           | PLIEGE100                                                                           |
| Visuel<br>(disponible en blanc, titane ou noir) |  |  |
| Prix TTC                                        | 59 €                                                                                |                                                                                     |

## AUTRES POIGNÉES

|           | Lilly                                                                               | Hélène                                                                              | Camille                                                                             | Camille - blanc                                                                      | Toulon                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | PLIL                                                                                | PLHE                                                                                | PLCA                                                                                | PLCA/W                                                                               | PTOULON                                                                                                                                                                                          |
| Visuel    |  |  |  |  | <br>teinte du châssis  |
| Prix TTC  | 42 €                                                                                | 42 €                                                                                | 88 €                                                                                |                                                                                      | incluse au pack Trybadesign : sans PV<br>hors pack Trybadesign : 55 €                                                                                                                            |

## LIMITES D'UTILISATION

| H<br>(extérieur battant) | Config             | Fenêtre OF | Fenêtre OB | Porte-fenêtre OF | Porte-fenêtre OB |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 2000                     | béquille en option |            | ✓          | ✓                | ✓                |
| 2400                     |                    | ✓          | ✗          | ✓                | ✗                |
| 2500                     |                    | ✗          | ✗          | ✗                | ✗                |

Look et Syscon ne sont pas bloqués aux limites d'utilisation préconisées ci-contre.

✓ Béquille recommandée

## PRIX ET FINITIONS

| Finition       | Référence                                  | Prix TTC     |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Blanc          | <b>CAL-01</b>                              | <b>278 €</b> |
| Noir mat       | <b>CAL-NRE</b>                             |              |
| Laiton poli    | <b>CAL-LA</b>                              | <b>452 €</b> |
| Laiton vieilli | <b>CAL-LAV</b>                             |              |
| Fer patiné     | <b>CAL-FP</b>                              |              |
| Mixte          | <b>CAL-TRI-TBRL</b><br><b>CAL-TRI-TLRB</b> |              |



Blanc



Noir mat



Laiton poli



Laiton vieilli



Fer patiné



Mixte TBRL



Mixte TLRB

**Bouton**



**Béquille**



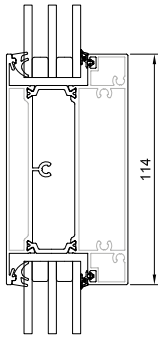
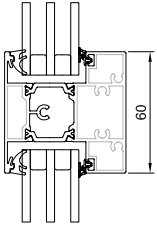
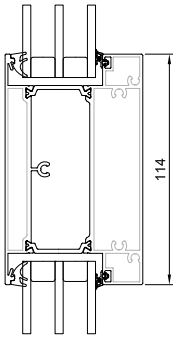
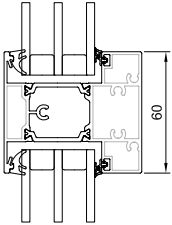
| Poignée                                                                                        | Teintes disponibles                                                                                           | 1V | 2VTX | SB | CC | à clé 100N | OB inversé |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|------------|------------|
| <br>LENTO     | Blanc (Ral 9016 brillant)    | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Noir (Ral 9005 brillant)     | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Titane (anodisation)         | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Titane (laquage brillant)    | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Laiton poli                  | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Inox (brossé)                | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Ral granité                  | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
| <br>LIEGE     | Blanc (Ral 9016 brillant)    | ✓  | ✓    | ✓  | ✓  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Noir (Ral 9005 brillant)     | ✓  | ✓    | ✓  | ✓  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Titane (anodisation)         | ✓  | ✓    | ✓  | ✓  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Titane (laquage brillant)    | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Laiton poli                  | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Inox (brossé)                | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Ral granité                  | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
| <br>TOULON  | Blanc (Ral 9016 brillant)  | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Noir (Ral 9005 brillant)   | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Titane (anodisation)       | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✓          | ✓          |
|                                                                                                | Titane (laquage brillant)  | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Laiton poli                | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Inox (brossé)              | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Ral granité                | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✗          | ✗          |
| <br>LILLY   | Inox (brossé)              | ✓  | ✓    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
| <br>HELENE  | Laiton poli                | ✓  | ✓    | ✓  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Laiton poli / blanc        | ✗  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
| <br>CAMILLE | Laiton poli                | ✓  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |
|                                                                                                | Laiton poli / blanc        | ✓  | ✗    | ✗  | ✗  | ✗          | ✗          |

### MENEaux BATTANTS

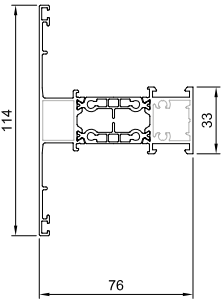
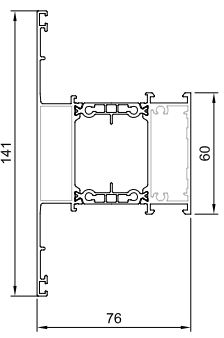
Les meneaux ou traverses supplémentaires, dans les ouvrants, sont facturés à la longueur réelle (dimension fond de feuillure). Tenir compte des plus-values :

- pour les fixations à angle droit (voir tableau ci-dessous)
- de couleur pour les châssis de couleur

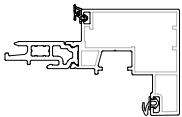
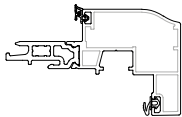
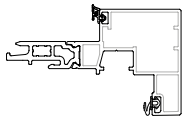
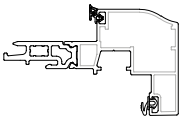
La plus-value pour fixation à angle droit est applicable par meneau et concerne la fixation des deux extrémités.

|                                           | vitrage de 28 mm                                                                   |                                                                                   | vitrage de 36 mm                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                 | AK10113 (MB114)                                                                    | AK10114 (MB60)                                                                    | AK10111 (MB114)                                                                      | AK10112 (MB60)                                                                      |
| Croquis                                   |  |  |  |  |
| Prix TTC                                  | 106 €/ ml                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |
| Plus-value pour 2 fixations à angle droit | 106 € (forfait)                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |
| Possibilité                               | « Filant » uniquement                                                              |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |

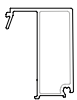
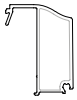
### MENEaux DORMANTS

| Référence   | AK10115 (MD114)                                                                     | AK10116 (MD141)                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Croquis     |  |  |
| Prix TTC    | sans PV                                                                             |                                                                                     |
| Possibilité | en « T », ou « + », ou « filant »                                                   | en « T », ou « + », ou « filant »                                                   |

## PROFILS OUVRANT

|           | vitrage de 28 mm                                                                                  |                                                                                                   | vitrage de 36 mm                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | <b>AK10105J (Z51)</b>                                                                             | <b>AK10109J (Z51)</b>                                                                             | <b>AK10101J (Z51)</b>                                                                              | <b>AK10107J (Z51)</b>                                                                               |
| Croquis   | <br>design droit | <br>design galbé | <br>design droit | <br>design galbé |
| Prix TTC  | <b>sans PV</b>                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                     |

## PARECLOSES POUR FIXE

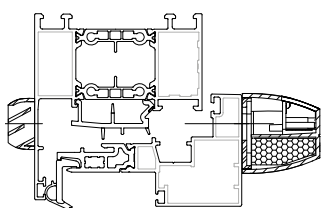
|           | vitrage de 28 mm                                                                                   |                                                                                                    | vitrage de 36 mm                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | <b>AK10203</b>                                                                                     | <b>AK10206</b>                                                                                     | <b>AK10202</b>                                                                                       | <b>AK10205</b>                                                                                       |
| Croquis   | <br>design droit | <br>design galbé | <br>design droit | <br>design galbé |
| Prix TTC  | <b>sans PV</b>                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |

En cas de parecloses galbées, les parecloses hautes et basses restent droites.

Ce sont des grilles autoréglables ou hygroréglables destinées à introduire l'air. Le système régulateur constitué d'une lame souple assure un débit d'air déterminé. Lors de la pose des grilles sur le chantier, il faudra s'assurer que l'entrée d'air soit **parfaitement centrée sur l'orifice de passage d'air : la mortaise**.

## RÈGLES D'IMPLANTATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

- 1 - Présence d'un volet roulant :** si la menuiserie est équipée d'un CVR, la grille d'entrée d'air sera proposée posée sur la trappe de visite du caisson.
- 2 - Sur l'ouvrant :** l'entrée d'air sera placée sur la traverse haute d'un battant (prioritairement : le battant semi-fixe).
- 3 - Sur le dormant :** Dans le cas d'un châssis neuf AK10130, prévoir un élargisseur AK10129 en partie haute et y insérer une GV\_E (AK10117 faisable avec GV\_D directement sur le dormant).



## LIMITES D'UTILISATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

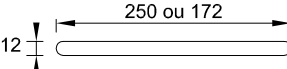
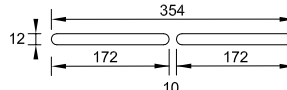
Les limites définies ci-dessous permettent la pose des grilles centrées sur le clair de jour vitrage (hors SN & SA) tout en conservant des gardes latérales de 20 mm.

| Intégration des grilles | 1 vantail & 2 vantaux     | Soufflet normal*          | SA*                       |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         | Largeur hors tout battant | Largeur hors tout battant | Largeur hors tout dormant |
|                         | <b>AK10130 (L74)</b>      |                           |                           |
| Mini ESEA 30            | 387 mm                    | 774 mm                    | 820 mm                    |
| Mini ESEA 22            | 387 mm                    | 774 mm                    | 820 mm                    |
| ISOLA 45 & HY           | 522 mm                    | 1044 mm                   | 1044 mm                   |

\*grille positionnée à (largeur hors tout /4) côté gauche

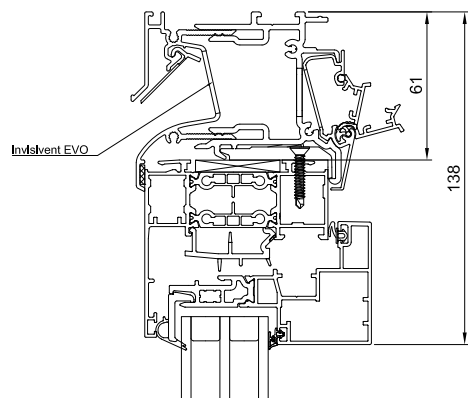
## DIMENSIONS DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

| Grilles          | Largeur en mm | Hauteur en mm | Épaisseur en mm | Possibilité sur CVR |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| <b>Mini ESEA</b> | 306           | 36            | 35              | ✓                   |
| <b>Isola2</b>    | 422           | 45            | 45              | ✓                   |
| <b>Isola HY</b>  | 420           | 45            | 40              | ✓                   |
| <b>RF</b>        | 422           | 45            | 24              | ✓                   |

| Référence                                                                                                                                                            |                | Désignation                                                                                                                                                                         | Dn.e<br>Route | Dn.e<br>Rose | Largeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Épaisseur<br>(mm) | Prix de<br>l'ensemble |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                      | FR15           | Mortaise 250 x 12 mm pour grille Mini Eséa 30                                                                                                                                       |               |              |                 |                 | 19 €              |                       |
|                                                                                                                                                                      | FR22           | Mortaise 172 x 12 mm pour grille Mini Eséa 22                                                                                                                                       |               |              |                 |                 |                   |                       |
|                                                                                      | ME30_CE        | Grille Mini Eséa 30m³/h avec capot extérieur - compris mortaise et vis                                                                                                              | 37 dB         | 306          | 36              | 35              | 46 €              |                       |
|                                                                                                                                                                      | ME22_CE        | Grille Mini Eséa 22m³/h avec capot extérieur- compris mortaise et vis                                                                                                               | 39 dB         |              |                 |                 |                   |                       |
| <br> | ME30+RA_CE     | Grille Mini Eséa 30m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis                                                                                                       | 39 dB         | 422          | 45              | 24              | 66 €              |                       |
|                                                                                                                                                                      | ME22+RA_CE     | Grille Mini Eséa 22m³/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis                                                                                                  | 42 dB         |              |                 |                 |                   |                       |
|                                                                                      | FR12           | Mortaise 354 x 12 mm pour grilles ISOLA2 et ISOLA HY                                                                                                                                |               |              |                 |                 | 19 €              |                       |
|                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                     |               |              |                 |                 |                   |                       |
|                                                                                      | ISOLA2-45_CE   | Grille ISOLA2 45 m3/h intérieure avec capot extérieur - compris mortaise et vis                                                                                                     | 37 dB         | 422          | 45              | 45              | 66 €              |                       |
|                                                                                     | ISOLA245+RA_CE | Grille ISOLA2 45 m3/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis                                                                                                    | 39 dB         | 422          | 45              | 24              | 82 €              |                       |
|                                                                                    | ISOLA-HY_CE    | Grille Hygroréglable 8 à 40 m3/h avec capot extérieur - compris mortaise et vis                                                                                                     | 37 dB         | 420          | 45              | 40              | 122 €             |                       |
|                                                                                    | ISOLA-HY+RA_CE | Grille Hygroréglable 8 à 40 m3/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis                                                                                         | 39 dB         | 422          | 45              | 24              | 140 €             |                       |
|                                                                                   | GrilleGazPan   | Fourniture et pose de 2 grilles gaz avec moustiquaire intégrée<br>ø ext. : 148 mm - Passage : 100 cm²<br>Dim. mini du panneau : 250 x 250 mm<br>Dim. mini du vitrage : 250 x 250 mm |               |              |                 |                 | 152 €             |                       |
|                                                                                                                                                                      | GrilleGazVit   |                                                                                                                                                                                     |               |              |                 |                 | 329 €             |                       |
|                                                                                   | TrouPanPerso   | Trou personnalisé (D mini 120 mm)                                                                                                                                                   |               |              |                 |                 | 58 €              |                       |
|                                                                                                                                                                      | TrouVitPerso   |                                                                                                                                                                                     |               |              |                 |                 | 235 €             |                       |

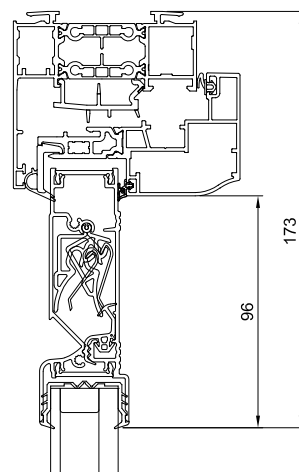


**INVISIVENT EVO**



Largeur totale = Largeur FAB.

**THM90 EVO (Uniquement en vitrage de 28 mm)**



Largeur totale = Largeur vitrage - 6 mm

**GRILLES DE PRIX**

|          | Invisivent EVO sur châssis blanc |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm)   | 100                              | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Prix TTC | 449                              | 449  | 449  | 449  | 449  | 497  | 549  | 597  | 647  | 696  | 749  | 800  | 849  | 899  | 949  | 1070 | 1120 | 1173 | 1223 | 1273 |
| L (mm)   | 2100                             | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| Prix TTC | 1323                             | 1371 | 1421 | 1473 | 1521 | 1644 | 1696 | 1743 | 1794 | 1844 | 1894 | 1945 | 1993 | 2045 | 2094 | 2218 | 2268 | 2318 | 2367 | 2418 |
| L (mm)   | 4100                             | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Prix TTC | 2465                             | 2519 | 2569 | 2619 | 2669 | 2789 | 2839 | 2888 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3139 | 3191 | 3242 | 3362 | 3413 | 3466 | 3513 | 3565 |

|          | Invisivent EVO sur châssis autre couleur |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm)   | 100                                      | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Prix TTC | 465                                      | 465  | 465  | 465  | 465  | 517  | 569  | 623  | 673  | 726  | 779  | 830  | 882  | 936  | 987  | 1110 | 1164 | 1217 | 1269 | 1321 |
| L (mm)   | 2100                                     | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| Prix TTC | 1371                                     | 1426 | 1478 | 1530 | 1580 | 1707 | 1760 | 1811 | 1861 | 1917 | 1968 | 2021 | 2073 | 2124 | 2178 | 2302 | 2357 | 2405 | 2460 | 2512 |
| L (mm)   | 4100                                     | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Prix TTC | 2562                                     | 2615 | 2669 | 2719 | 2772 | 2895 | 2948 | 3002 | 3056 | 3105 | 3158 | 3212 | 3263 | 3316 | 3368 | 3491 | 3545 | 3598 | 3648 | 3702 |

|          | THM90 EVO sur châssis blanc |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm)   | 100                         | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Prix TTC | 387                         | 387  | 387  | 387  | 387  | 419  | 450  | 483  | 513  | 545  | 576  | 610  | 639  | 670  | 700  |
| L (mm)   | 1600                        | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Prix TTC | 806                         | 837  | 869  | 899  | 932  | 964  | 993  | 1024 | 1059 | 1089 | 1190 | 1223 | 1254 | 1287 | 1316 |

|          | THM90 EVO sur châssis autre couleur |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm)   | 100                                 | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Prix TTC | 400                                 | 400  | 400  | 400  | 400  | 433  | 466  | 497  | 532  | 565  | 597  | 629  | 665  | 695  | 729  |
| L (mm)   | 1600                                | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Prix TTC | 834                                 | 869  | 899  | 932  | 966  | 996  | 1032 | 1063 | 1096 | 1129 | 1233 | 1267 | 1299 | 1331 | 1364 |

**Attention !**

Pour des châssis laqués nature, anodisés, tons bois ou Rouille : passage forcé sur l'Invisivent noire.

| Référence                                                                        | Désignation          | Description                                                                                                                                                                                                                               | Prix HT      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>CHAT</b>          | Chatière pour panneau<br>Dimensions mini panneau ou vitrage : 340 x 340 mm<br>Passage animal L x H : 146 x 135 mm<br>Largeur d'épaule maximale de l'animal : 150 mm<br>Dimensions de l'évidement L x H : 168 x 175 mm                     | <b>240 €</b> |
|                                                                                  | <b>CHAT_VIT</b>      | Chatière pour vitrage<br>Disponible en blanc (W) ou brun (BR).                                                                                                                                                                            | <b>466 €</b> |
|  | <b>CHAT_PUCE</b>     | Chatière à puce électronique pour panneau<br>Dimensions mini panneau ou vitrage : 340 x 340 mm<br>Passage animal L x H : 146 x 135 mm<br>Largeur d'épaule maximale de l'animal : 150 mm<br>Dimensions de l'évidement L x H : 168 x 175 mm | <b>326 €</b> |
|                                                                                  | <b>CHAT_PUCE_VIT</b> | Chatière à puce électronique pour vitrage<br><b>Utiliser cette référence pour chatière à puce sur panneaux aluminiums pour limiter l'effet cage de faraday.</b><br><b>Non disponible sur panneaux renforcés.</b>                          | <b>565 €</b> |

Chatières disponibles uniquement pour panneaux ou vitrages de 28 et 36 mm.

# FERRAGE

- 40 Restrictions ferrage
- 41 Ferrage R20 et plus-values options
- 42 Ferrage R20
- 43 Ferrage SA R20
- 46 Ferrage portes-fenêtres R20
- 47 Pack Trybadesign
- 48 Paumelles
- 49 Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage

### RESTRICTIONS

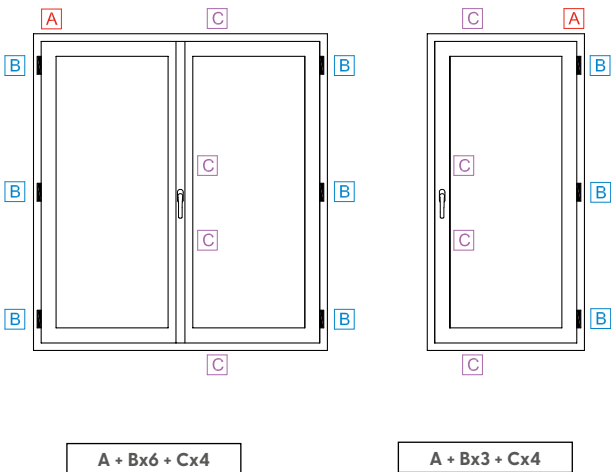
| Options           | Ferrage R20 | Ferrage R20 invisible<br>(ouverture maxi 110°) |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Seuil             | ✓           | ✗                                              |
| OB inversé        | ✓           | ✓                                              |
| Entrebailleur OF  | ✓           | ✓                                              |
| SB-CC *           | ✗           | ✗                                              |
| SB-CC sur seuil * | ✗           | ✗                                              |

Entrebailleur OF non compatible avec seuil et châssis cintré

\* SB-CC faisable uniquement en gamme TA76 OV.

SB-CC sur seuil faisable uniquement en gamme TA76 OV sauf en ferrage invisible.

## FERRAGE R20 SUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES STANDARDS

| Type                                                                                                                     | Croquis                                                                                                                      | Référence | Plus-value TTC     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <p>TRYBASAFE R20</p> <p>Comprend en standard :<br/>ferrures de sécurité avec<br/>3 galets champignons au<br/>minimum</p> |  <p>A + Bx6 + Cx4</p> <p>A + Bx3 + Cx4</p> | R20       | <b>en standard</b> |

### LÉGENDE



**A** Assemblage des cadres coupés d'onglet par sertissage et collage



**B** Paumelles vissées dans les parois aluminium des dormants et battants

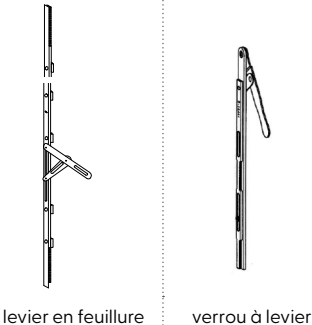


**C** Gâche de sécurité avec galet champignon évitant le décrochage de la fenêtre

## PLUS-VALUES OPTIONS

| Options            | Plus-value TTC       |
|--------------------|----------------------|
| Entrebailleur OF   | <b>48 € / pièce</b>  |
| OB                 | <b>126 € / pièce</b> |
| OB inversé         | <b>198 € / pièce</b> |
| Ferrage symétrique | <b>en standard</b>   |

## LEVIER EN FEUILLURE LF (semi-fixe)

| Croquis                                                                                                                              | Désignation                                                                                                                                                                                                        | Plus-value TTC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <p>levier en feuillure</p> <p>verrou à levier</p> | <p>Le levier en feuillure est un système de verrouillage qui équipe systématiquement le battant du semi-fixe à partir d'une hauteur battant supérieure à 591 mm.</p> <p>En-dessous de 590 mm, verrou à levier.</p> | <b>sans PV</b> |

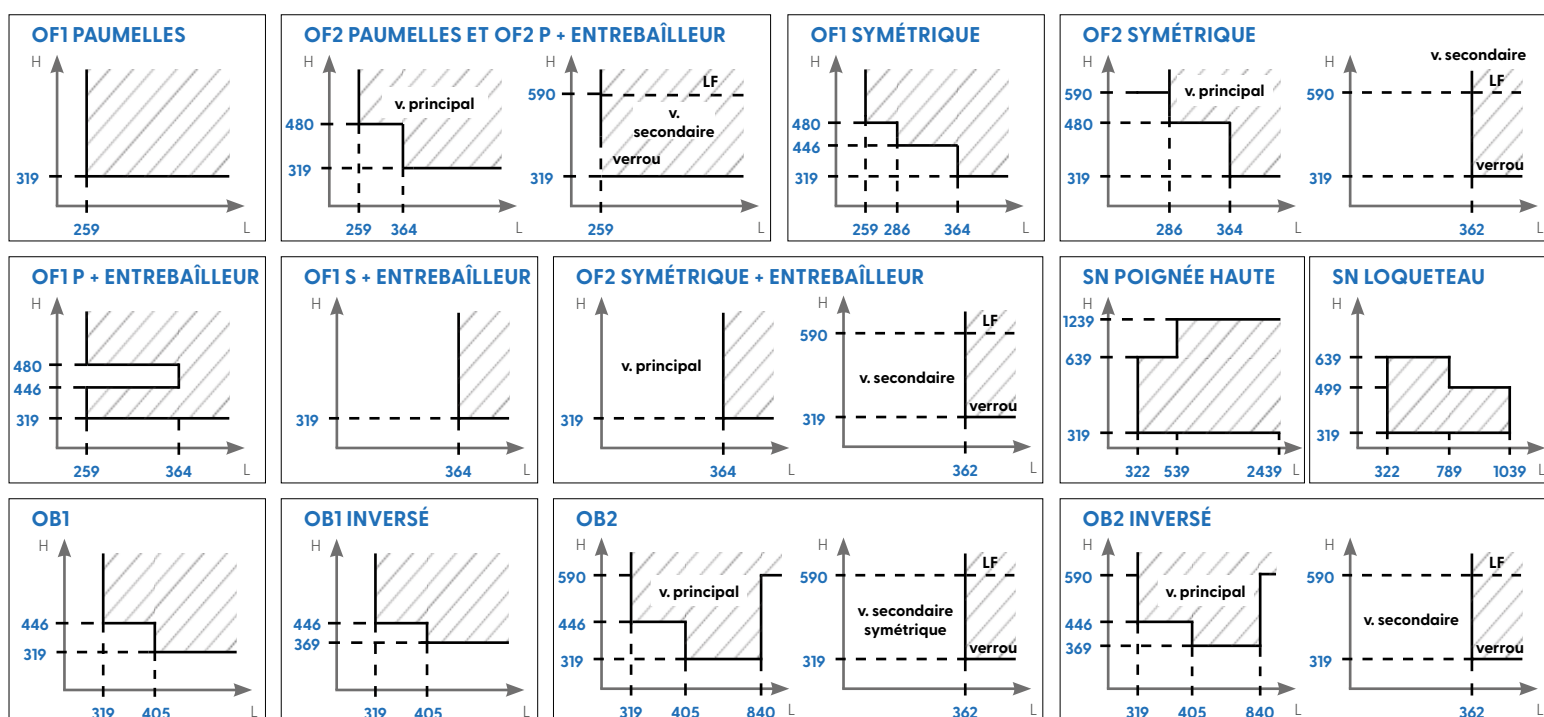
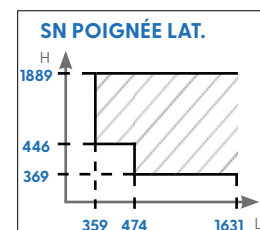
## LIMITES DIMENSIONNELLES R20

Les grilles de prix des différents types de châssis définissent les limites de fabrication des châssis TA76 OC et pourront de ce fait être utilisées comme abaques.

### DIMENSIONS MINIMALES DE FABRICATION L X H (EXTÉRIEUR BATTANT)

|             | Hauteur | Largeur |
|-------------|---------|---------|
| <b>Fixe</b> | 309 mm  | 309 mm  |
| <b>SA</b>   | 309 mm  | 400 mm  |

Cf. page grille de ventilation



### HAUTEUR POIGNÉE EN FONCTION DES DIMENSIONS VANTAIL

| EXÉCUTION OF              |            |                                                    | EXÉCUTION OB              |            |                                                    |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| STANDARD                  |            | HORS STANDARD                                      | STANDARD                  |            | HORS STANDARD                                      |
| Battants standards (F7,5) |            | Hauteur de battant maxi suivant hauteur de poignée | Battants standards (F7,5) |            | Hauteur de battant maxi suivant hauteur de poignée |
| Ht vantail                | Ht poignée |                                                    | Ht vantail                | Ht poignée |                                                    |
| FENÊTRE                   |            |                                                    | FENÊTRE                   |            |                                                    |
| 319 - 359                 | Milieu     | -                                                  | 319 - 359                 | Milieu     | -                                                  |
| 360 - 589                 | 175        | -                                                  | 360 - 589                 | 175        | -                                                  |
| 590 - 759                 | 220        | 760 - 1389                                         | 590 - 759                 | 220        | 761 - 1390                                         |
| 760 - 889                 | 270        | 890 - 1640                                         | 760 - 889                 | 270        | 891 - 1390 (2V) - 1640 (IV)                        |
| 890 - 1139                | 420        | 1140 - 1889                                        | 890 - 1139                | 420        | 1101 - 1640                                        |
| 1140 - 1389               | 520        | 1390 - 2389                                        | 1140 - 1389               | 520        | 1391 - 1890                                        |
| 1390 - 1639               | 620        | 1640 - 2639                                        | 1390 - 1639               | 620        | 1641 - 2140                                        |
| 1640 - 2639               | 720        | -                                                  | 1640 - 2689               | 720        | -                                                  |
| PORTE-FENÊTRE             |            |                                                    | PORTE-FENÊTRE             |            |                                                    |
| -                         | 820        | 1890 - 2639                                        | -                         | 820        | 1890 - 2639                                        |
| 1640 - 2889               | 1000       | -                                                  | 1640 - 2639               | 1000       | -                                                  |

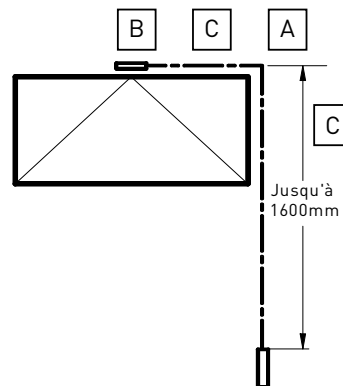
|                                      | Plus-value TTC |
|--------------------------------------|----------------|
| Plus-value pour rabaisser la poignée | <b>56 €</b>    |

## SA - SOUFFLET D'AÉRATION AVEC FERME IMPOSTE

### LEVIER DE COMMANDE POSÉ SUR MENUISERIE

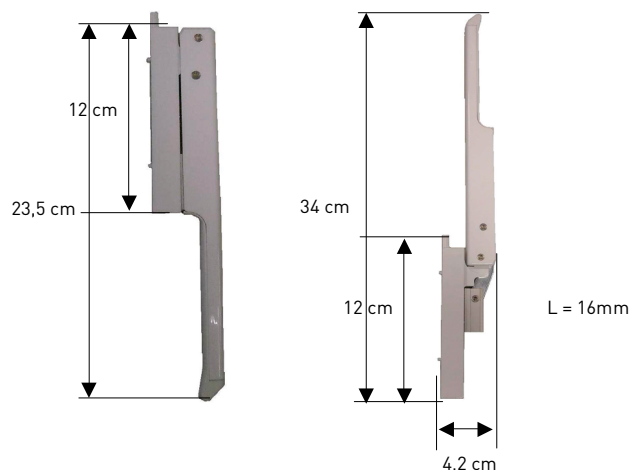
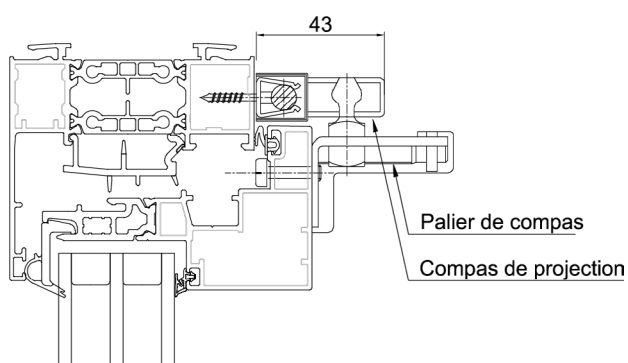
#### Prestation standard

- Accessoires posés sur châssis :
  - renvoi d'angle (A)
  - compas de projection (B)
  - tringle de liaison entre renvoi et compas (C)
- Accessoires en fourniture à poser sur place :
  - tringle diam. 8 mm (longueur 1,60 ml)
  - profil recouvrement (longueur 1,60 ml)
  - levier de commande
  - plaquettes de vissage (poignée)



| Prestation        |                    | Commande                                                                                                                                                                                                        | Élargisseurs | Recommandations CVR               |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Standard          |                    | Implantation au même niveau de la poignée du châssis à 1 ou 2 vantaux.<br>La grille de prix des châssis avec ferme imposte (SA) tient compte d'une longueur de tringle et de profil de recouvrement de 1,60 ml. |              |                                   |
| Fenêtre 1 battant | sans volet roulant | Levier toujours du côté poignée de fenêtre                                                                                                                                                                      | AK10129      | Placer la commande côté paumelles |
|                   | avec volet roulant | Levier toujours du côté poignée de fenêtre                                                                                                                                                                      |              |                                   |
| Fenêtre 2 vantaux | sans volet roulant | Levier côté vantail secondaire                                                                                                                                                                                  |              |                                   |
|                   | avec volet roulant | Levier côté opposé à la commande                                                                                                                                                                                |              |                                   |

## ENCOMBREMENT DU COMPAS

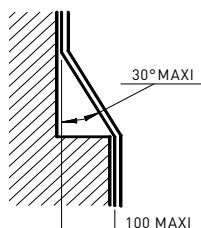


#### Attention !

Afin d'assurer un espace suffisant pour l'enduit de finition, nous vous conseillons la mise en oeuvre de l'élargisseur AK10128 sur la traverse haute du dormant.

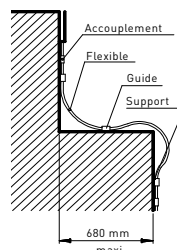
## MISE EN OEUVRE SUR ÉBRASEMENT

### ÉBRASEMENT INFÉRIEUR À 100 MM : RENVOI COUDÉ



Pour des ébrasements inférieurs à 100 mm, la tringle de descente peut être déviée au montage.

### ÉBRASEMENT SUPÉRIEUR À 100 MM : RENVOI FLEXIBLE



Le renvoi d'angle flexible est nécessaire sur des largeurs d'ébrasement supérieures à 100 mm et inférieures à 680 mm. Utiliser le flexible de 700 ou 1000 mm selon l'ébrasement à contourner.

Les plus-values correspondantes sont données ci-après.

### PLUS-VALUE POUR TRINGLE

| Croquis | Référence                            | Désignation                                                                | Prix TTC         |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                      | Tringle en alu nature diam. 8 mm + profil de recouvrement blanc ou nature. |                  |
|         | <b>T8PR-01</b>                       | pour poignée blanche                                                       | <b>30 € / ml</b> |
|         | <b>T8PR-EV1</b>                      | pour poignée EV1 (nature)                                                  | <b>10 € / ml</b> |
|         | (À commander en colonne observation) |                                                                            | <b>56 € / ml</b> |
|         |                                      | Par barre de 5,00 ml                                                       |                  |
|         |                                      | Coupé sur mesure                                                           |                  |

### PLUS-VALUE POUR GUIDES SUPPLÉMENTAIRES

| Croquis | Référence  | Désignation                                                                  | Prix TTC             |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         | <b>GST</b> | Guide supplémentaire (à prévoir tous les 1 m)<br>Conditionnement : 10 pièces | <b>32 € / sachet</b> |

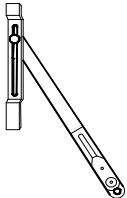
### PLUS-VALUE SELON LONGUEUR DE FLEXIBLE

| Croquis | Référence     | Désignation                                                                                                   | Prix TTC              |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |               | Renvoi flexible avec accessoires de fixation comprenant :<br>- guide d'accouplement de tringles<br>- supports |                       |
|         | <b>FL 70</b>  | Flexible longueur 700 mm pour ébrasement <380 mm                                                              | <b>500 € / pièce</b>  |
|         | <b>FL 100</b> | Flexible longueur 1000 mm pour ébrasement <680 mm                                                             | <b>525 € / pièce</b>  |
|         |               | Flexible de longueur supérieure                                                                               | <b>Nous consulter</b> |

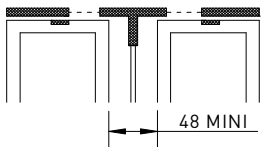
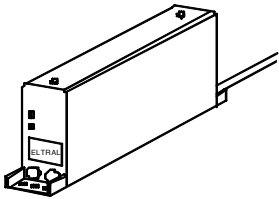
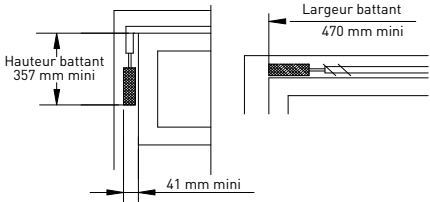


## SA - SOUFFLET D'AÉRATION AVEC FERME IMPOSTE (SUITE)

### PLUS-VALUE POUR COMPAS DE SÉCURITÉ

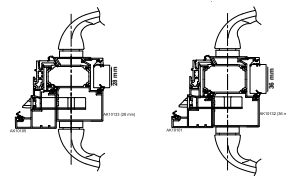
| Croquis                                                                           | Référence        | Désignation                                 | Prix TTC            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>F/EGO/P20</b> | Compas de sécurité pour soufflet d'aération | <b>56 € / pièce</b> |

### COMMANDES SPÉCIALES POUR SOUFFLETS D'AÉRATION

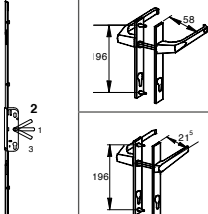
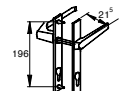
| Croquis                                                                             | Référence   | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                             | Prix TTC                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>F25</b>  | Commande centrale pour deux vantaux comprenant :<br>- T en alu nature<br>- recouvrement blanc<br>- accouplement en alu nature                                                                                                                                           | <b>248 € / pièce</b>     |
|  | <b>CEFI</b> | Commande électrique en alu nature.<br>Équipement nécessitant l'utilisation d'un élargisseur AK10129.<br>Encombrement minimum :<br><br>Ensemble comprenant :<br>- moteur<br>- compas | <b>1583 € / ensemble</b> |

### Attention !

En SB-CC, le profilé rapporté à une taille différente en fonction de l'épaisseur du remplissage  
L'option SB-CC n'est compatible qu'avec l'ouvrant droit.

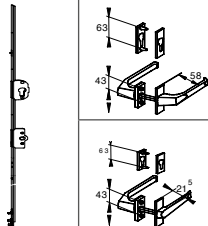
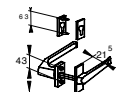


## ENSEMBLE DE SERRURES SB

| Croquis                                                                           | Référence | Désignation                                                                                                                   | Prix TTC                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>SB</b> | Ensemble comprenant :<br>- Crémone à barillet à béquille double<br>- Garniture à béquille double standard en fourniture seule | <b>366 € / ensemble</b> |
|  |           | - Cylindre standard 28mm : CS30/65/BKS-T<br>- Cylindre standard 36mm : CS40/65/BKS-T                                          |                         |

| Verrouillage des galets               | Restrictions                              | Hauteur de poignée        | Hauteur mini de battant |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Relevage de la béquille en position 2 | <b>Pas d'OB, pas de poignée de tirage</b> | 1070 mm (hauteur battant) | 1641 mm                 |

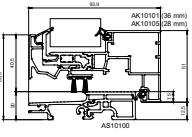
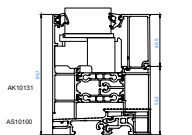
## ENSEMBLE DE SERRURES CC

| Croquis                                                                             | Référence | Désignation                                                                                                                                     | Prix TTC                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | <b>CC</b> | Ensemble comprenant :<br>- Crémone condamnable (ou crémone serrure)<br>- Garniture avec poignée standard et rosette séparée en fourniture seule | <b>309 € / ensemble</b> |
|  |           | - Cylindre standard 28mm : CS30/65/BKS-T<br>- Cylindre standard 36mm : CS40/65/BKS-T                                                            |                         |

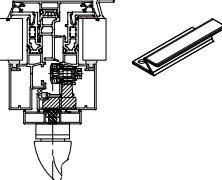
| Position du cylindre    | Options     | Restrictions                    | Hauteur de poignée        | Hauteur mini de battant |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Au-dessus de la poignée | OB possible | <b>Pas de poignée de tirage</b> | 1070 mm (hauteur battant) | 1741 mm                 |

Une solution SB-CC n'apporte pas les garanties nécessaires pour les fermetures de portes d'entrée ou de portes secondaires.

## SEUIL UNIVERSEL (INCOMPATIBLE AVEC FERRAGE INVISIBLE)

| Croquis                                                                            | Référence      | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prix TTC             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>AS10100</b> | Seuil en aluminium anodisé nature clippé à un profilé PVC pour rupture de pont thermique et permettant la mise en oeuvre de gâches assurant le verrouillage intermédiaire pour des châssis de grande largeur.<br>Dans le cas de châssis fortement exposés aux intempéries, nous vous recommandons d'employer le dormant périphérique. | <b>280 € / pièce</b> |
|  | <b>AK10131</b> | Profil plinthe sur seuil dans le cadre du fixe latéral.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>142 € / pièce</b> |

## POIGNÉE DE TIRAGE

| Croquis                                                                             | Référence      | Désignation       | Teinte poignée | Prix TTC posé sur châssis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
|  | <b>AK40112</b> | Poignée de tirage | Noir           | <b>53 €</b>               |

## FERRAGE INVISIBLE SUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES STANDARDS

| Type                                                                                                                                                                                                                                                                         | Croquis                                                                                         | Référence               | Plus-value TTC             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <p>Pack Trybadesign</p> <p>Comprend en standard :<br/>ferrures de sécurité avec<br/>3 galets champignons au<br/>minimum</p> <p>Ferrage invisible et<br/>poignée Toulon laquée à<br/>la teinte du châssis</p> <p><b>Pack Trybadesign<br/>incompatible avec<br/>seuil.</b></p> | <p><math>A + B \times 4 + C \times 4</math></p> <p><math>A + B \times 2 + C \times 4</math></p> | <b>Pack Trybadesign</b> | <b>130 € /<br/>vantail</b> |

### LÉGENDE



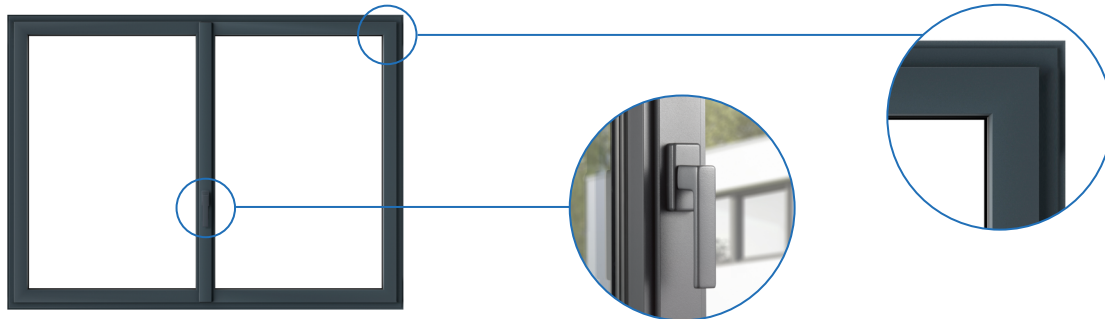
**A** Assemblage des cadres coupés  
d'onglet par sertissage et  
collage



**B** Organes de rotation invisibles  
clamés dans les parois  
aluminium des dormants et  
battants



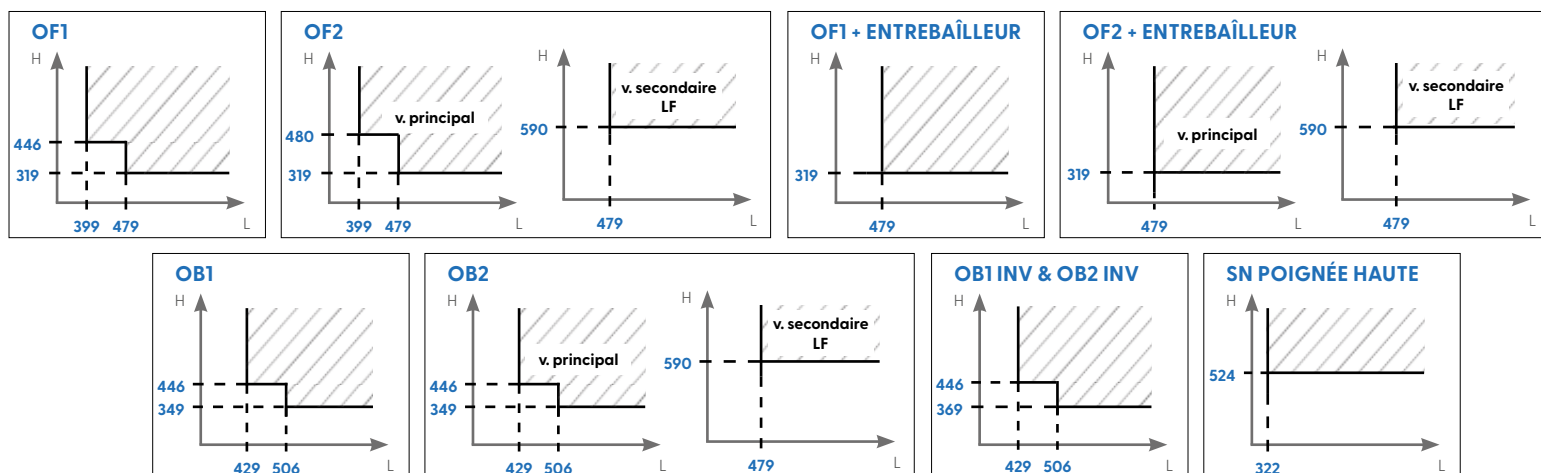
**C** Gâche de sécurité avec  
galet champignon évitant le  
décrochage de la fenêtre

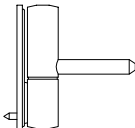
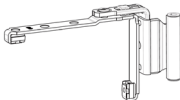
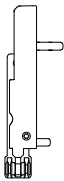
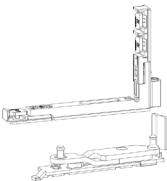


Ouverture maximale du vantail en ferrage invisible : 110°.

**Pack Trybadesign incompatible avec seuil.**

## LIMITES DIMENSIONNELLES (DIMENSIONS BATTANT)



| Croquis                                                                           | Référence                | Désignation                       | Prix TTC       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
|  | <b>P60</b>               | Poids maximal admissible : 60 kg  | <b>sans PV</b> |
|   | <b>Compas OF</b>         | Poids maximal admissible : 80 kg* |                |
|  | <b>Ferrage OB</b>        | Poids maximal admissible : 80 kg* |                |
|  | <b>Ferrage invisible</b> | Poids maximal admissible : 80 kg* |                |

\* Limite de poids restreinte par les profilés à ouvrant caché

| Teinte     | Blanc | Titane | Noir |
|------------|-------|--------|------|
| Paumelle   |       |        |      |
| P60        | ✓     | ✓      | ✓    |
| Compas OF  | ✓     | ✓      | ✓    |
| Ferrage OB | ✓     | ✓      | ✓    |

## LÉGENDE

| Type de paumelles possible |
|----------------------------|
| P60 ou compas OF ou OB     |
| Compas OF ou OB            |

## EXEMPLE DE CALCUL DE POIDS DU VITRAGE

Porte-fenêtre **dimensions battants** 800 x 2300 mm avec vitrage 4-12G-4-12G-4

Vitrage 4 + 4 + 4 = 12 mm

→ 10 mm x 2,5 kgs = 25 kg par m<sup>2</sup>

Dans la grille correspondante, selon la case 800 x 2300 mm :

- Réalisable en Compas OF ou OB
- Irréalisable en P60

## 55 KG/M<sup>2</sup> DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 22 MM (INT + INTERMÉDIAIRE + EXT)

| L (battant) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| H (battant) | 400 |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 500         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 600         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 700         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 800         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 900         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1000        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1100        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1200        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1300        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1400        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1500        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1600        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1700        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1800        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1900        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2000        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2100        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2200        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2300        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2400        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

## 30 KG/M<sup>2</sup> DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 12 MM (ÉP INT + ÉP EXT)

| L (battant) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| H (battant) | 400 |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 500         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 600         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 700         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 800         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 900         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1000        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1100        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1200        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1300        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1400        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1500        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1600        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1700        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1800        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1900        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2000        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2100        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2200        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2300        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2400        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

## LÉGENDE

|                                                                                  | Type de paumelles possible |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | P60 ou compas OF ou OB     |
|  | Compas OF ou OB            |

### 35 KG/M² DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 14 MM (ÉP INT + ÉP EXT)

| L (battant)<br>H (battant) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 400                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 500                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 600                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 700                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 800                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 900                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1000                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1100                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1200                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1300                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1400                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1500                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1600                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1700                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1800                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1900                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2000                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2100                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2200                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2300                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2400                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2500                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2600                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

### 40 KG/M² DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 16 MM (ÉP INT + ÉP EXT)

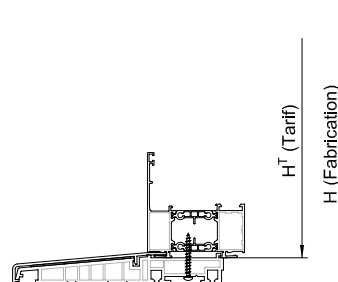
| L (battant)<br>H (battant) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 400                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 500                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 600                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 700                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 800                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 900                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1000                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1100                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1200                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1300                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1400                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1500                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1600                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1700                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1800                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 1900                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2000                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2100                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2200                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2300                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2400                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2500                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 2600                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

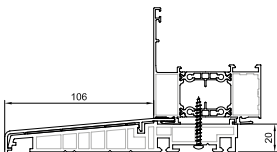
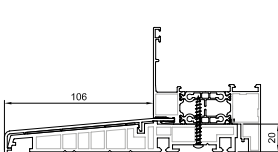
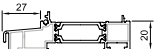
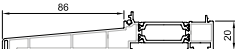
# POSE

- 52 Pièces d'appui et élargisseurs de seuil
- 53 Élargisseurs, tapées
- 54 Tapées de doublage
- 55 Bavettes extérieures
- 56 Couvre-joints
- 58 Seuils

### PIÈCES D'APPUI

Les pièces d'appui sont à commander sous forme de compléments.  
Leur plus-value sera à rajouter à la valeur du châssis nu.  
Les épaisseurs respectives des différentes pièces d'appuis sont à déduire  
de la hauteur de fabrication H pour obtenir la hauteur tarif H<sup>T</sup> du châssis.



|                           | Pièce d'appui Neuf                                                                | Pièce d'appui Rénovation                                                          | Pièce d'appui courte                                                                | Pièce d'appui longue                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |  |  |  |
| Référence                 | <b>NF-TA84</b>                                                                    | <b>NF-TA84-D</b>                                                                  | <b>AK10118</b>                                                                      | <b>AK10119</b>                                                                      |
| Désignation               | Appui Ht 20 mm                                                                    | Appui Ht 20 mm                                                                    | Appui Ht 20,5 mm                                                                    | Appui Ht 20,5 mm                                                                    |
| Dormants compatibles      | AK10130 (L74) ; AK10117 (L83)                                                     | AK10120 (LZ109) ; AK10121 (LZ139) ; AK10122 (L69)                                 | AK10102 (L85)                                                                       |                                                                                     |
| Prix TTC posé sur châssis | 109 € / ml                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

### ÉLARGISSEURS DE SEUIL

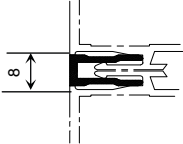
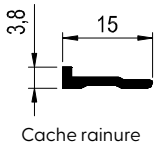
|                           |                  |                |                 |                   |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                           |                  |                |                 |                   |
| Référence                 | <b>12157</b>     | <b>5300</b>    | <b>5301</b>     | <b>5307</b>       |
| Désignation               | Appui Ht 25 mm   | Appui Ht 50 mm | Appui Ht 100 mm | Élargisseur 10 mm |
| Prix TTC posé sur châssis | <b>25 € / ml</b> |                |                 |                   |

### PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES

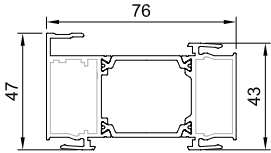
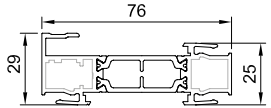
|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                      |
| Référence                 | <b>RVT70</b>                         |
| Désignation               | Panneau élargisseur de 70 mm (30 dB) |
| Prix TTC posé sur châssis | <b>714 € / m²</b>                    |



## U D'ASSEMBLAGE - CACHE RAINURE

|                               |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur maxi : 6,46 ml       |  |  |
| Référence                     | 30806                                                                             | 30813                                                                             |
| Prix TTC Blanc et RAL 7016 Gr | 19 € / ml                                                                         |                                                                                   |
| Prix TTC Teinte Std Grp1      | 29 € / ml                                                                         |                                                                                   |
| Prix TTC autre couleur        | 38 € / ml                                                                         |                                                                                   |

## ÉLARGISSEUR ET COMPLÉMENT D'HABILLAGE

|                               |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur maxi : 6,46 ml       |  |  |
| Référence                     | AK10129                                                                            | AK10128                                                                             |
| Prix TTC Blanc et RAL 7016 Gr | 65 € / ml                                                                          |                                                                                     |
| Prix TTC Teinte Std Grp1      | 82 € / ml                                                                          |                                                                                     |
| Prix TTC autre couleur        | 88 € / ml                                                                          |                                                                                     |

Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

## TAPÉES DE DOUBLAGE

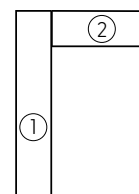
Les tapées de doublage (posées sur châssis ou disponibles en barres de 5 ml) sont à rajouter au prix des châssis nus.

|                                                |                  |              |              |              |                |                |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                |                  |              |              |              |                |                |
| Référence                                      | <b>A-T35</b>     | <b>A-T46</b> | <b>A-T55</b> | <b>A-T66</b> | <b>A-T86</b>   | <b>A-TCV40</b> |
| Désignation                                    | Tapée 35 mm      | Tapée 46 mm  | Tapée 55 mm  | Tapée 66 mm  | Tapée de 86 mm | Tapée 40 mm    |
| Prix TTC posé sur châssis Blanc et RAL 7016 Gr | <b>53 € / ml</b> |              |              |              |                |                |
| Prix TTC posé sur châssis Teinte Std Grp1      | <b>68 € / ml</b> |              |              |              |                |                |
| Prix TTC posé sur châssis autre couleur        | <b>80 € / ml</b> |              |              |              |                |                |

|                                                |                                                  |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                | Tapées de doublage avec TRYBA VS et VI Evolution |                         |                         |                         |
|                                                |                                                  |                         |                         |                         |
| Référence                                      | <b>A/CT35</b>                                    | <b>A/CT46</b>           | <b>A/CT55</b>           | <b>A/CT66</b>           |
| Désignation                                    | Coulisse inversée 35 mm                          | Coulisse inversée 46 mm | Coulisse inversée 55 mm | Coulisse inversée 66 mm |
| Prix TTC posé sur châssis Blanc et RAL 7016 Gr | <b>53 € / ml</b>                                 |                         |                         |                         |
| Prix TTC posé sur châssis Teinte Std Grp1      | <b>68 € / ml</b>                                 |                         |                         |                         |
| Prix TTC posé sur châssis autre couleur        | <b>80 € / ml</b>                                 |                         |                         |                         |

## PRINCIPE DE MONTAGE DES TAPÉES

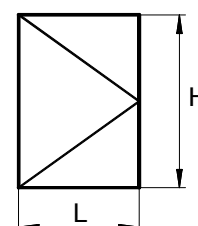
- 1) Les tapées sur les montants verticaux sont filantes.
- 2) Les tapées sur les traverses horizontales viennent buter contre les tapées montantes.



## COTES DE RÉFÉRENCE TARIF

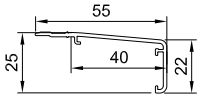
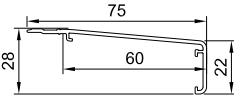
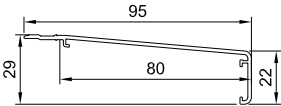
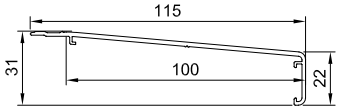
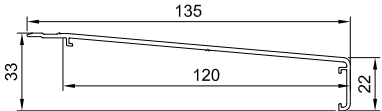
Les dimensions fabrication du châssis font office de cote de référence pour le calcul du prix des tapées.

Prix des tapées = **L + (2 x H)**



Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

## BAVETTES EXTÉRIEURES

|                                                                                    | Référence                             | Prix TTC *<br>Blanc et RAL 7016 Gr | Prix TTC *<br>Teinte Std Grp1 | Prix TTC *<br>autre couleur |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | <b>30604 (B1)</b><br>lg max = 6,46 ml | <b>38 € / ml</b>                   | <b>52 € / ml</b>              | <b>62 € / ml</b>            |
|   | <b>30606 (B2)</b><br>lg max = 6,46 ml |                                    |                               |                             |
|   | <b>30608 (B3)</b><br>lg max = 6,46 ml |                                    |                               |                             |
|  | <b>30610 (B4)</b><br>lg max = 6,46 ml |                                    |                               |                             |
|  | <b>30612 (B5)</b><br>lg max = 6,46 ml |                                    |                               |                             |

### Attention !

Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

\* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

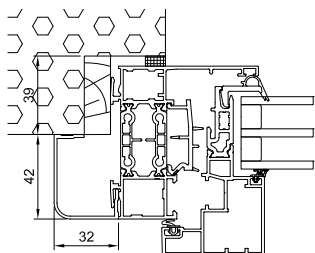
Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

## COUVRE-JOINTS (intérieurs et extérieurs)

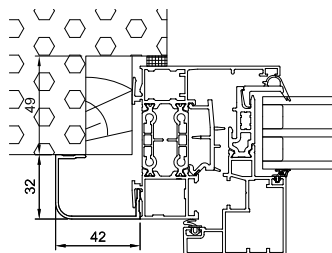
|                                 |            |            |            |            |      |      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|                                 |            |            |            |            |      |      |
| Référence                       | 30801 (C1) | 30812 (C3) | 30802 (C2) | 30814 (C4) | CJ02 | CJ70 |
| Prix TTC * Blanc et RAL 7016 Gr | 19 € / ml  |            |            |            |      |      |
| Prix TTC * Teinte Std Grp1      | 29 € / ml  |            |            |            |      |      |
| Prix TTC * en Couleur           | 46 € / ml  |            |            |            |      |      |
| Longueur maxi                   | 6,46 ml    | 5,94 ml    | 6,46 ml    | 5,94 ml    |      |      |

## COUVRE-JOINTS Spécial réno

|                                 |            |          |            |      |
|---------------------------------|------------|----------|------------|------|
|                                 |            |          |            |      |
| Référence                       | 12117 (C5) | CJ32/42* | 30818 (C6) | CJ22 |
| Prix TTC * Blanc et RAL 7016 Gr | 19 € / ml  |          |            |      |
| Prix TTC * Teinte Std Grp1      | 29 € / ml  |          |            |      |
| Prix TTC * en Couleur           | 46 € / ml  |          |            |      |
| Longueur maxi                   | 6,46 ml    |          | 5,94 ml    |      |



Code LOOK et Syscon : **CJ32**



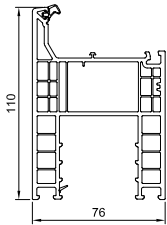
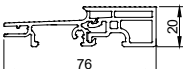
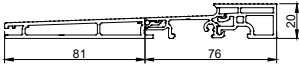
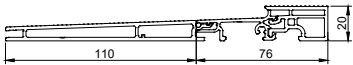
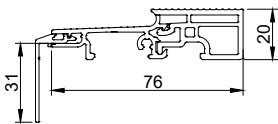
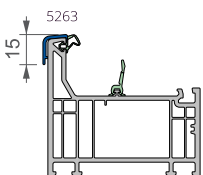
Code LOOK et Syscon : **CJ42**

\*2 possibilités de clippage avec le CJ 32/42 : sur ancien bâti de 35 mm et sur ancien bâti de 45 mm.

### Attention !

Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

\* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

| Croquis                                                                             | Référence          | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prix HT              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>5120SN</b>      | Profil plinthe sur seuil dans le cas de fixe latéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>138 €/ pièce</b>  |
|    | <b>AS10100</b>     | Seuil en aluminium anodisé nature clippé à un profilé PVC pour rupture de pont thermique et permettant la mise en oeuvre de gâches assurant le verrouillage intermédiaire pour des châssis de grande largeur.<br>Dans le cas de châssis fortement exposés aux intempéries, nous vous recommandons d'employer le dormant périphérique.<br>Couleurs disponibles :<br>Gris RAL 7035 intérieur, anodisé nature à l'extérieur.<br>Noir RAL 9005 intérieur, anodisé noir extérieur.<br><b>Attention : OB inversé impossible</b> | <b>269 €/ pièce</b>  |
|    | <b>AS10100-RA1</b> | Seuil avec rallonge 81 mm<br>anodisé nature ou anodisé noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>296 € / pièce</b> |
|  | <b>AS10100-RA2</b> | Seuil avec rallonge 110 mm<br>anodisé nature ou anodisé noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>323 €/ pièce</b>  |
|  | <b>AS20200</b>     | Profilé de finition pour seuil AS10100<br>anodisé nature ou anodisé noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sans PV</b>       |
|  | <b>5263</b>        | « Bouclier » de protection pour porte-fenêtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 €/ ml</b>      |

# CHÂSSIS FIXES SPÉCIAUX

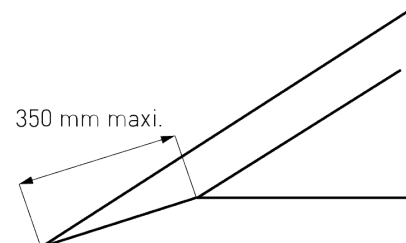
**À saisir en TA76 OV**

- 58 Angles
- 59 Tarification
- 60 Croisillons

**Châssis spéciaux à saisir en TA76 OV.**

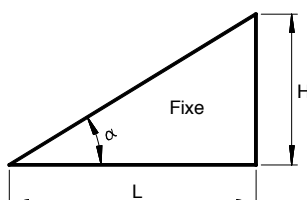
**CONDITIONS DE RÉALISATION DES CHÂSSIS**

Les limites dimensionnelles sont en fonction de la largeur du sertissage du plus petit angle.



**CHÂSSIS FIXE TRIANGLE-RECTANGLE**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Profilé dormant      | AK10130 |
| Angle mini           | 30°     |
| Coef. multiplicateur | 0,58    |
| Hauteur mini         | 140 mm  |



Avec le coefficient mini, il est possible de définir une hauteur mini H en fonction d'une largeur L.

**TRAPÈZES**

| Exécutions  | Croquis | Conditions                                                                                                      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fixe</b> |         | <p>Angle <math>\alpha</math> mini :<br/>Voir tableau.<br/>(<math>\alpha</math> est fonction de la longueur)</p> |

**POLYGONES**

| Exécutions  | Croquis | Conditions                                                                                             |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fixe</b> |         | <p>Les 3 angles supérieurs sont définis en fonction de la longueur maxi de soudure : voir tableau.</p> |

## Châssis spéciaux à saisir en TA76 OV.

**Attention :** avant tout chiffrage, vérifier impérativement les conditions de faisabilité des châssis.

### PRINCIPE DE TARIFICATION

Au prix du châssis rectangulaire (voir grille de prix Châssis fixes) englobant le châssis de forme spéciale à calculer, il faut rajouter les plus-values suivantes (tarification applicable pour une unité) :

| Croquis | Description         | Plus-value TTC à ajouter à la grille de prix | Plus-value vitrage |
|---------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|         | Triangle et trapèze | <b>390 € / châssis</b>                       | <b>50 %</b>        |

### MENEAU / TRAVERSE

- Les prix des compléments et accessoires sont à rajouter au prix du châssis nu.
- Les dimensions des compléments sont incluses dans les cotes de fabrication L et H.

| Meneau / Traverse | Description                                       | Prix TTC                |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                   | Fixation spéciale biaisée                         | <b>328 € / fixation</b> |
|                   | Fixation spéciale sur angle ou sur partie biaisée |                         |

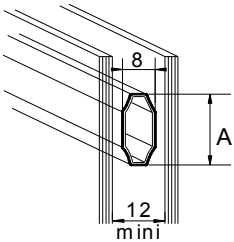
**Attention !**  
Pas d'anodisation possible sur châssis fixe.



**Attention !**

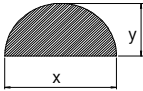
Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront en inox et non en TPS.

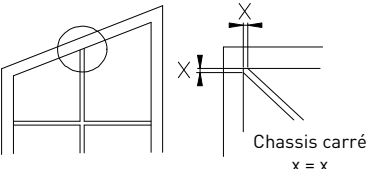
## TYPE DE CROISILLONS

| <br>A = 18 mm ou 26 mm | Désignation                    | Référence  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                         | Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm | <b>118</b> |
|                                                                                                         | Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm | <b>126</b> |

## DÉCOMPOSITION DU PRIX

- Partie composée de croisillons horizontaux et/ou verticaux seuls : voir page Croisillons.
- Partie composée de croisillons « spéciaux », c'est-à-dire comprenant 1 ou plusieurs cintres, quart de lune, lune, demi-lune, étoiles et/ou autres ... : à décomposer en champs et en éléments spéciaux suivant tarif ci-après :

| Alu laqué blanc (RAL 9016)        |                                                                                                                                                                                             | Prix TTC                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Champs</b>                     |                                                                                                                                                                                             | <b>26 € / champ</b>                                                  |
| Éléments spéciaux                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| <b>Étoiles :</b>                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| • 2 branches                      |                                                                                                          | <b>135 € / unité</b>                                                 |
| • 3 branches                      |                                                                                                          | <b>186 € / unité</b>                                                 |
| • 4 branches                      |                                                                                                          | <b>253 € / unité</b>                                                 |
| • Toutes connexions en plus de 4  |  1 unité<br> 3 unités | <b>70 € x unité en plus</b>                                          |
| <b>Cintres :</b>                  | R = 125 mm<br>Mini                                                                                       | <b>306 € / unité</b>                                                 |
| <b>Demi-lune :</b><br>X x Y x ép. |                                                                                                          | <b>203 € / unité</b><br><b>326 € / unité</b><br><b>683 € / unité</b> |

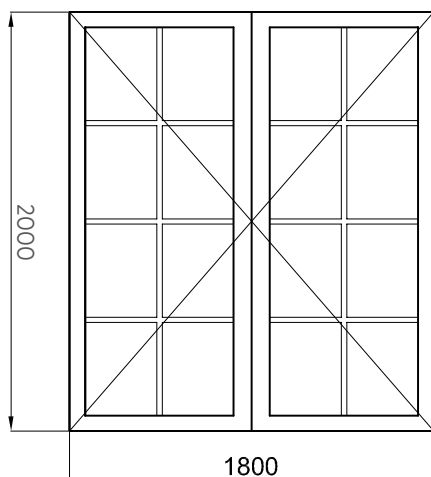
| Croisillons intégrés                                                                                          | Description                                                                                                                                        | Prix TTC               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br>Chassis carré<br>x = x | Croisillons aboutissant sur une partie cintrée, braise, ou sur l'angle d'un châssis.<br>Ces croisillons nécessitent un fraisage pour l'adaptation. | <b>12 € / fixation</b> |

# EXEMPLES DE CALCUL

62 Exemples de calcul

## PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX :

avec croisillons I10PFF intégrés

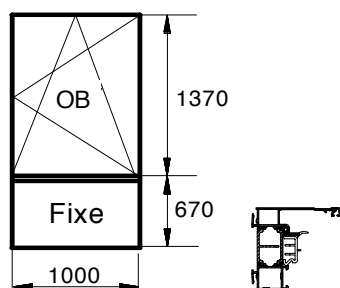


### COTE TARIF : COTE FABRICATION = 1800 x 2000

|                                            |           |                      |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Châssis 2 OF RAL 9016 Gr int / 7016 Gr ext | 3331+ 0 % | = <b>3 331 € TTC</b> |
| Croisillons I10PFF                         | (31 x 16  | = <b>496 € TTC</b>   |
| Seuil                                      | 280       | = <b>280 € TTC</b>   |
| Prix de l'ensemble                         |           | = <b>4 106 € TTC</b> |

## CHÂSSIS COMPOSÉ :

TA76 OC avec dormant neuf en partie basse, ouvrant standard, vitrage standard, fixe accouplé



### COTE TARIF : COTE FABRICATION = 1000 x 2040

|                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Châssis 1 OF RAL 9016 Gr int / 7016 Gr ext          | 1523 + 0 % | = <b>1 523 € TTC</b> |
| PV pour OB                                          | 126        | = <b>126 € TTC</b>   |
| 1 fixe 700 x 1000<br>(cotes fabrication 670 x 1000) | 814        | = <b>814 € TTC</b>   |
| Prix de l'ensemble                                  |            | = <b>2 461 € TTC</b> |

| Modification                                                                                                                                                                              | Page              | Date       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Principe de montage des tapées</b> : ce sont les tapées sur le montant qui sont filantes ; celles sur la traverse sont en butée. Modification du texte et du schéma.                   | 53                | 14/11/2023 |
| <b>Croisillons gravés</b> : faisables sur vitrages de 6 mm uniquement.                                                                                                                    | 28                | 05/12/2023 |
| <b>Offre couleurs</b> : évolution de la carte couleurs (ajout de nouvelles teintes et bicolorations).                                                                                     | 15-16             | 18/01/2024 |
| <b>Grilles d'entrée d'air</b> : mise à jour des codes et désignations.                                                                                                                    | 36                | 08/02/2024 |
| <b>Ferrage</b> : mise à jour des schémas ferrage R20 et R20 invisible.                                                                                                                    | 41 - 46           | 06/03/2024 |
| <b>Ferrage invisible</b> : les organes de rotation sont clamés et non pas vissés dans les parois aluminium (correction).                                                                  | 46                | 06/03/2024 |
| <b>Paumelles</b> : modification du poids maxi admissible par le compas OF et le ferrage OB (80 kg).                                                                                       | 47                | 06/03/2024 |
| <b>Offre couleurs</b> : attention, en cas d'anodisation champagne il faut impérativement regrouper le chantier sur une seule commande, habillages inclus (respect du bain d'anodisation). | 16                | 14/03/2024 |
| <b>Paumelles</b> : ajout du ferrage invisible.                                                                                                                                            | 47                | 04/04/2024 |
| <b>Paumelles</b> : ajout des teintes disponibles : blanc, noir et titane.                                                                                                                 | 47                | 02/05/2024 |
| <b>Offre couleurs</b> : l'anodisation champagne passe à plus-value 25 %.                                                                                                                  | 16                | 16/05/2024 |
| <b>Poignée de tirage</b> : la référence AK40112 n'est disponible qu'en noir.                                                                                                              | 45                | 27/05/2024 |
| <b>Couleur des accessoires</b> : pour un châssis RAL 7016, la grille de ventilation sera en teinte Gris 7016.                                                                             | 17                | 30/05/2024 |
| <b>Poignées</b> : ajout de la poignée Toulon PTOULON à la teinte du châssis, hors pack Trybadesign.                                                                                       | 31                | 30/05/2024 |
| <b>Ferrage invisible</b> : correction de la largeur mini OF2 vantail secondaire (passe à 479 mm).                                                                                         | 46                | 20/06/2024 |
| <b>Tarif</b> : ajout de la mention "Prix hors éco-participation."                                                                                                                         | ensemble du tarif | 02/07/2024 |
| <b>Poignées</b> : ajout de la poignée Toulon blanc, titane et noir dans les poignées en standard.                                                                                         | 31                | 08/07/2024 |
| <b>Grilles d'entrée d'air</b> : suppression de l'impossibilité d'une compo avec 44/6 pour la grille gaz.                                                                                  | 36                | 20/08/2024 |
| <b>Vitrages</b> : mise à jour des indices Rw et RA,tr.                                                                                                                                    | 23                | 28/08/2024 |
| <b>Remplissage</b> : mise à jour de la dimension maxi des panneaux de soubassement standards et phoniques, qui passe à 3000 x 1500 mm.                                                    | 25                | 09/09/2024 |
| <b>Ferrage R20 et Pack Trybadesign</b> : mise à jour des schémas ferrage.                                                                                                                 | 41 - 46           | 23/09/2024 |
| <b>Châssis fixes spéciaux</b> : désormais disponibles en TA76 OV.                                                                                                                         | 8 ; 57-58         | 23/09/2024 |
| <b>Options</b> : ajout d'une page Chatière.                                                                                                                                               | 38                | 25/09/2024 |
| <b>Laquage bloc-baie</b> : correction du forfait laquage volet roulant.                                                                                                                   | 19                | 07/10/2024 |
| <b>Grilles de prix</b> : ajout d'une info de lecture du tarif.                                                                                                                            | 9                 | 16/10/2024 |
| <b>Offre couleurs</b> : ajout de l'info "Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC."                                                       | 15-16             | 16/10/2024 |
| <b>Plus-values vitrages ornementaux</b> : ajout des compositions vitrage avec Stopsol.                                                                                                    | 24                | 16/10/2024 |
| <b>Tarif</b> : hausse de 2 % à appliquer sur l'ensemble des prix à partir du 1er janvier 2025.                                                                                            | ensemble du tarif | 01/12/2024 |
| <b>Tarif</b> : hausse de 3 % en plus à appliquer sur l'ensemble des prix à partir du 30 juin 2025.                                                                                        | ensemble du tarif | 26/06/2025 |
| <b>Pastille de hausse supprimée</b> : hausse de 5.1% directement appliquée sur l'ensemble du tarif.                                                                                       | ensemble du tarif | 01/12/2025 |
| <b>Hausse de 3 %</b> en plus appliquée sur l'ensemble des prix à partir du 1er mai 2026.                                                                                                  | ensemble du tarif | 08/04/2026 |



**USINE ET SIÈGE SOCIAL - ALSACE (67)**

ZI Le Moulin - 67110 Gundershoffen

Tél. 03 88 80 29 29



**USINE - MAYENNE (53)**

1 rue des Acacias - 53700 Villaines-la-Juhel

Tél. 02 43 08 20 50

**TRYBA®**  
CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR